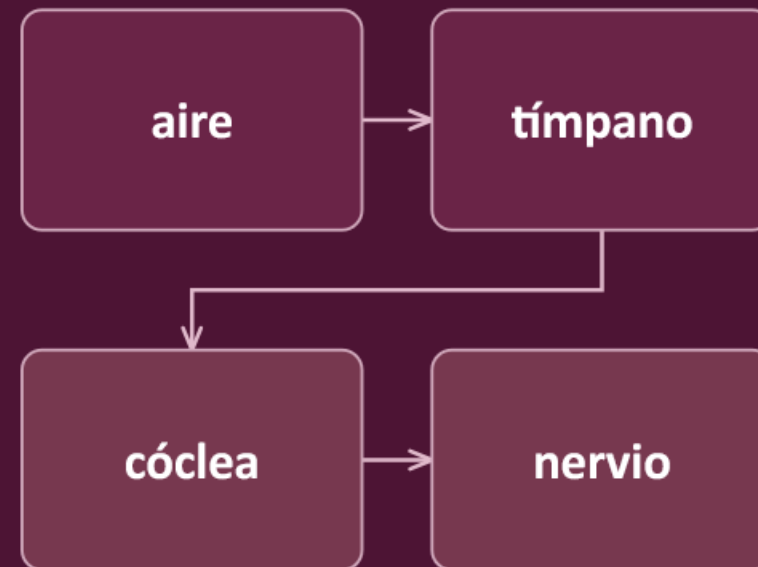


Unidad 7 · Características subjetivas de la percepción auditiva

La psicoacústica estudia relaciones entre estímulos y respuestas, no sensaciones aisladas.

4 encuentros · ruta central + ampliaciones + respaldo



Mismo nivel, ¿misma sonoridad?

Consigna: responda y justifique con magnitud, unidad y condiciones.

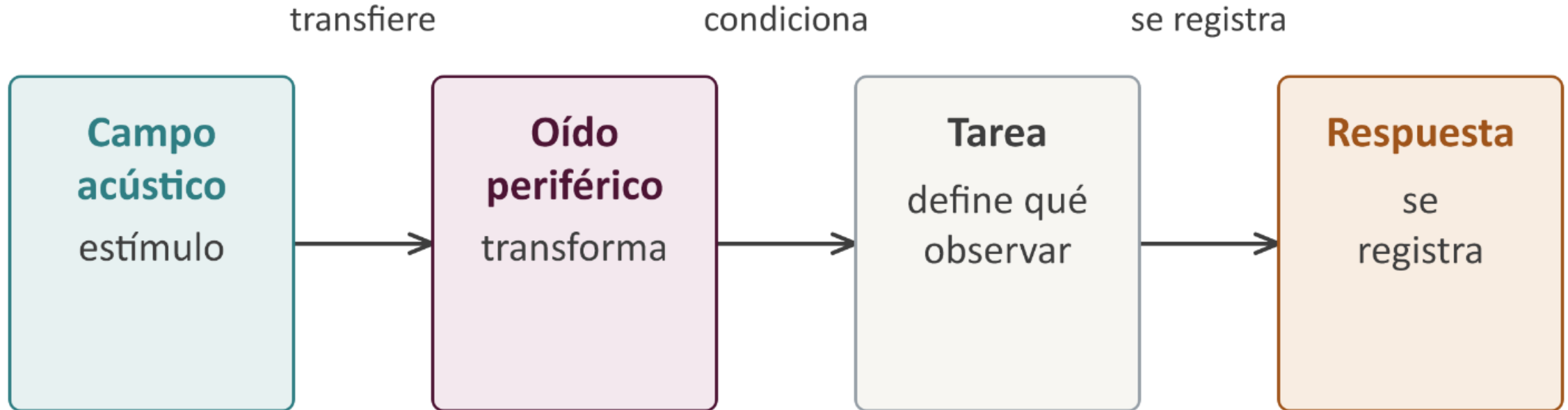
Qué observar

Dos tonos tienen igual RMS digital nominal y distinta frecuencia. Prediga: ¿resultarán igualmente sonoros? Justifique sin convertir la reproducción en una medición.

Condición de escucha

Comparar tonos de 250 Hz y 1 kHz con igual RMS digital nominal. La reproducción no equivale a igual L_p en el oído.

Del campo físico a una respuesta observable



¿Qué necesitamos recuperar?

Nivel, espectro, campo y transferencia reaparecen con una tarea nueva.

U4: L_p /campo.

U5: espectro/filtros.

U6: CAE/codificación.

Una magnitud física no es su correlato perceptual

Frecuencia,
f
Hz

Altura tonal
respuesta
perceptual

Nivel, L_p
dB SPL

Sonoridad
fon o son

Espectro
amplitud y
frecuencia

Timbre
atributo
perceptual

Tiempo
s o ms

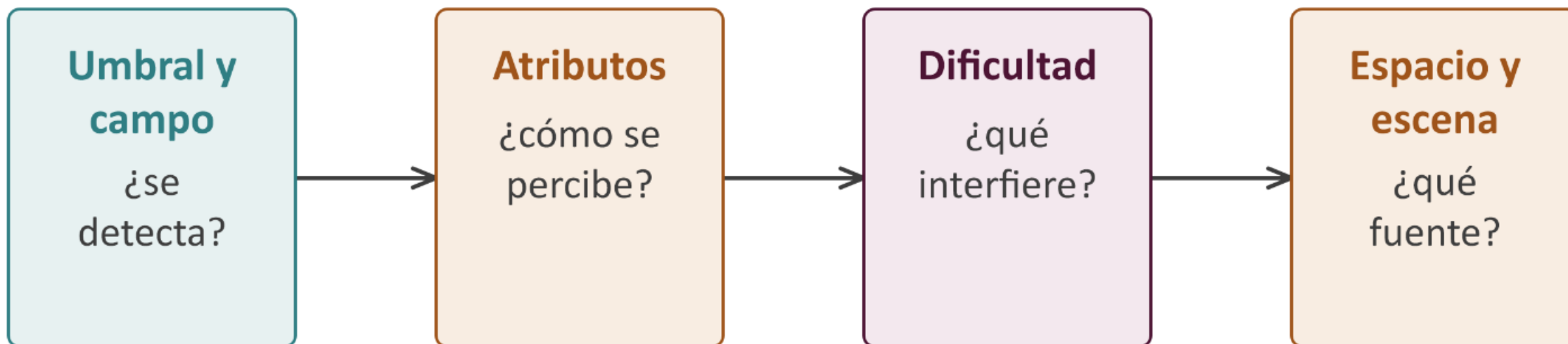
**Duración
percibida**
respuesta
temporal

Qué podremos interpretar, calcular e integrar

La unidad exige distinguir magnitudes/perceptos, interpretar evidencia, usar modelos con límites e integrar escenas complejas.

- 1) distinguir e interpretar.
- 2) comparar y calcular escalas/enmascaramiento.
- 3) explicar habla y reflexiones.
- 4) integrar pistas espaciales y delimitar inferencias.

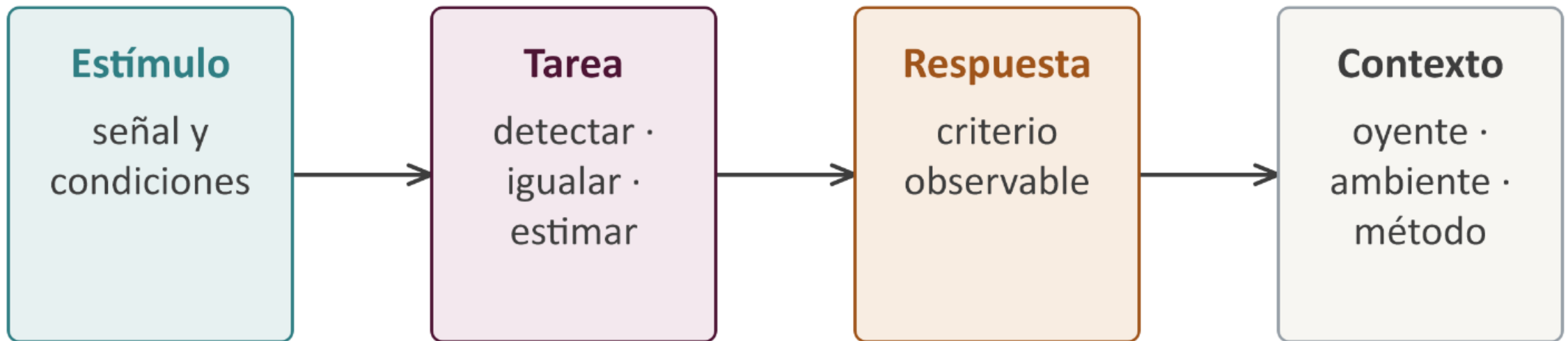
La unidad avanza por cuatro preguntas perceptuales



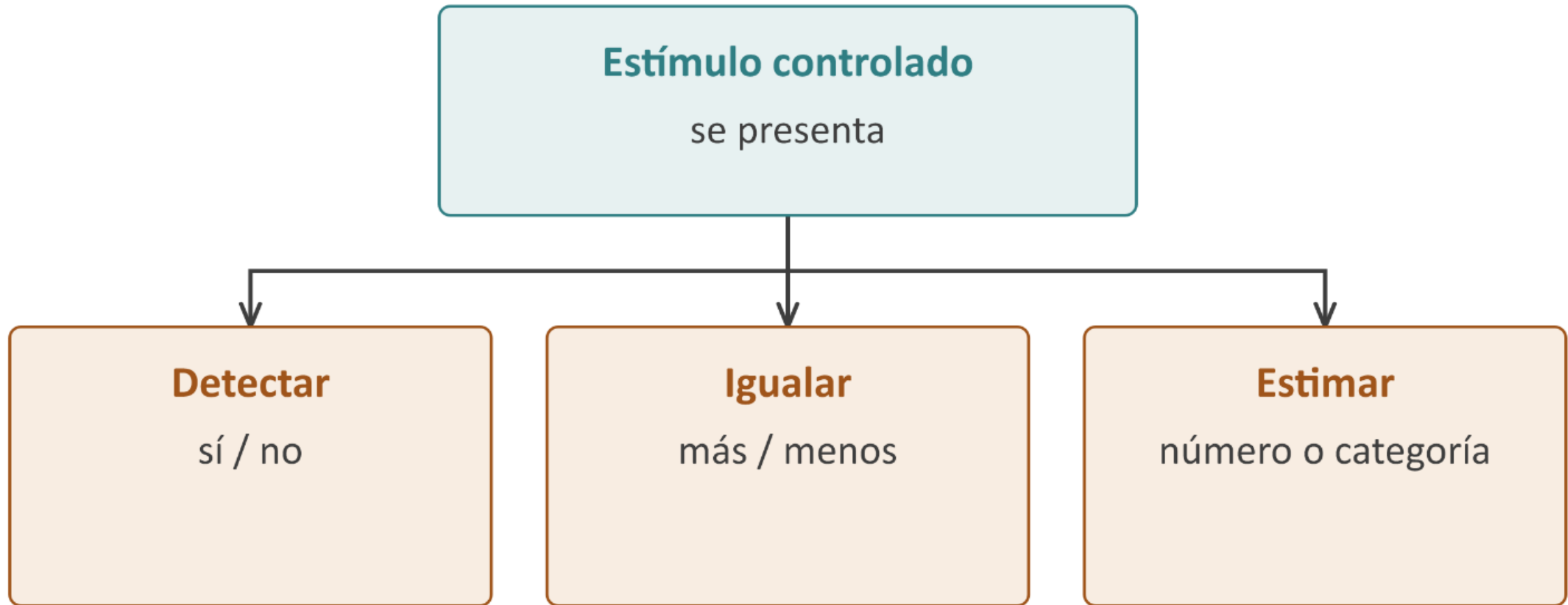
Detectar no es cruzar una frontera rígida

Un umbral depende de criterio, procedimiento y condiciones.

La medición psicofísica une estímulo, tarea y respuesta



Un mismo estímulo admite tareas diferentes



El mismo tono puede responder preguntas distintas

Una respuesta no existe fuera de la consigna.

Mismo estímulo.

Tres tareas y tres resultados posibles.

Ejemplo

El mismo tono puede usarse para preguntar si está presente, cuál es más sonoro o de dónde proviene cada consigna produce otra respuesta.

El criterio define qué se llama “detectado”

Cerca del umbral, la proporción de respuestas cambia gradualmente.

Ejemplo

En diez ensayos, seis respuestas afirmativas no describen una frontera física: describen una proporción para ese criterio.

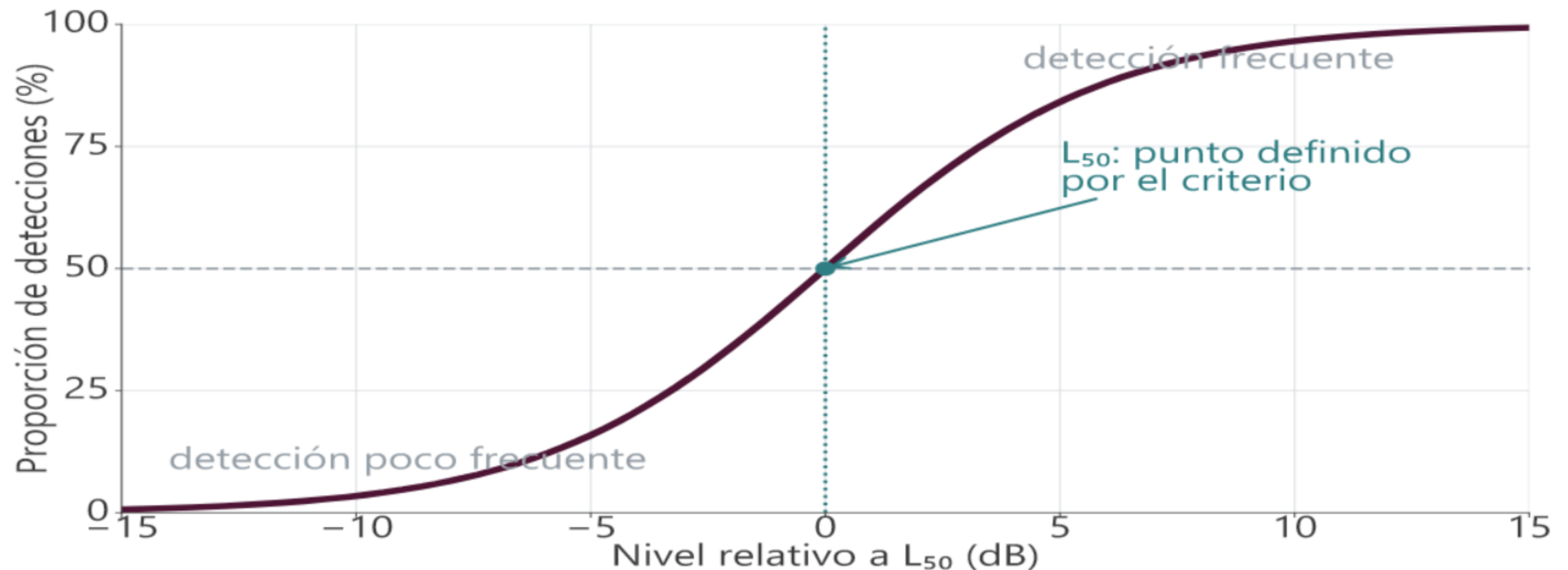
El umbral es un nivel asociado con un criterio

No es una propiedad fija ni una frontera instantánea.
Ausencia de enmascarador deliberado.

Definición

Umbral auditivo: nivel mínimo detectable bajo un procedimiento y un criterio especificados, sin enmascarador deliberado en el caso absoluto.

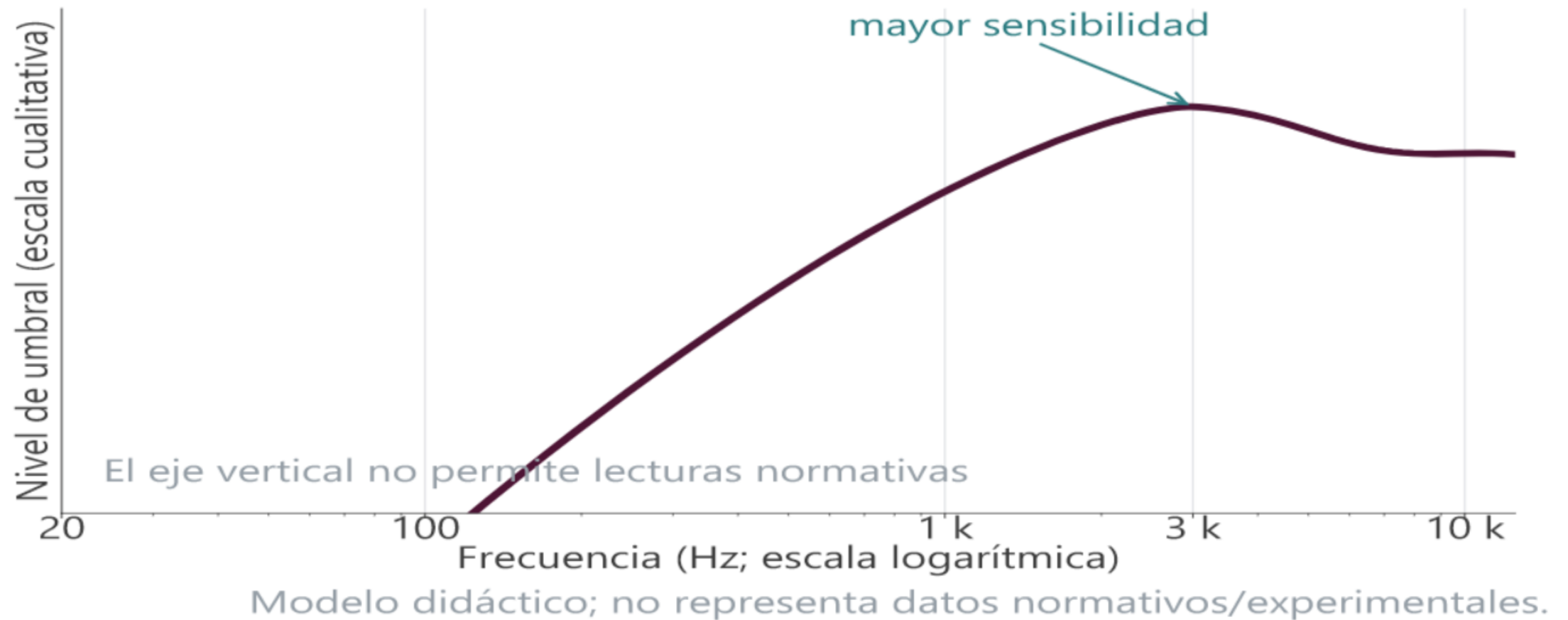
Cerca del umbral, la detección cambia gradualmente



Modelo didáctico; no representa datos normativos/experimentales.

La detección aumenta gradualmente con el nivel; el criterio del 50 % define L_{50} para este procedimiento, no un umbral universal.

Una curva de umbral reúne muchas mediciones



Esquema cualitativo del umbral condicionado por la frecuencia, con mayor sensibilidad en la región media.

Máxima sensibilidad significa menor nivel umbral

Menor umbral no implica mayor sonoridad para cualquier señal.
Curva de umbral, región sensible y campo audible inferior.

0 dB SPL no es el umbral universal

Error frecuente

Cero dB SPL indica igualdad con la presión de referencia, no detección garantizada.

Corrección

0 dB SPL es un nivel físico de referencia. El umbral auditivo depende de la frecuencia, la tarea, el procedimiento y la persona.

Un dato psicofísico necesita sus condiciones

**Resultado
observado**
valor + unidad

Señal

frecuencia ·
duración

Nivel

referencia · banda

Tarea

criterio

Ambiente

ruido · recinto

Oyente

estado · experiencia

Procedimiento

orden · repeticiones

Hasta acá: detectar es medir una respuesta bajo condiciones

01

El umbral pertenece a un procedimiento.

02

La sensibilidad varía con frecuencia y condiciones.

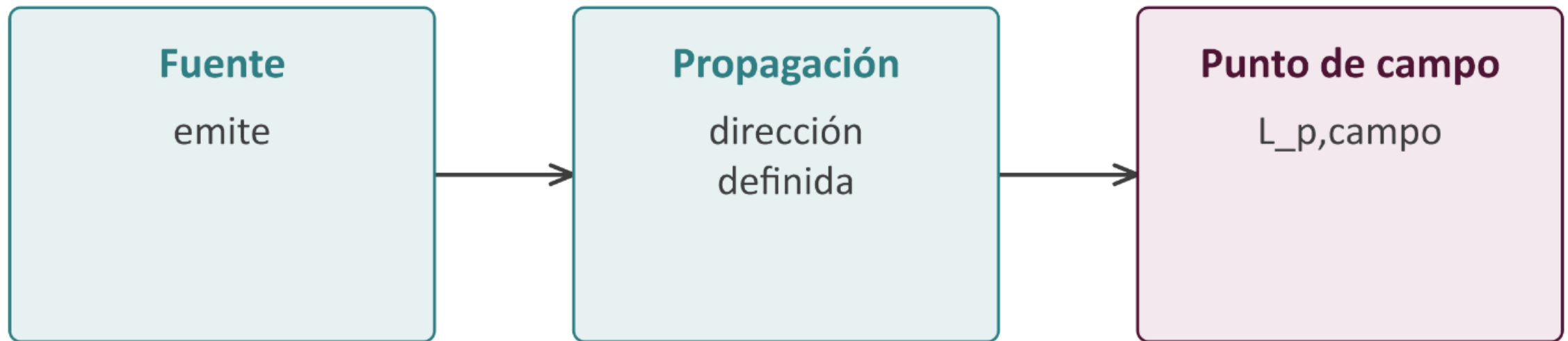
03

Una proporción de respuestas no es una frontera instantánea.

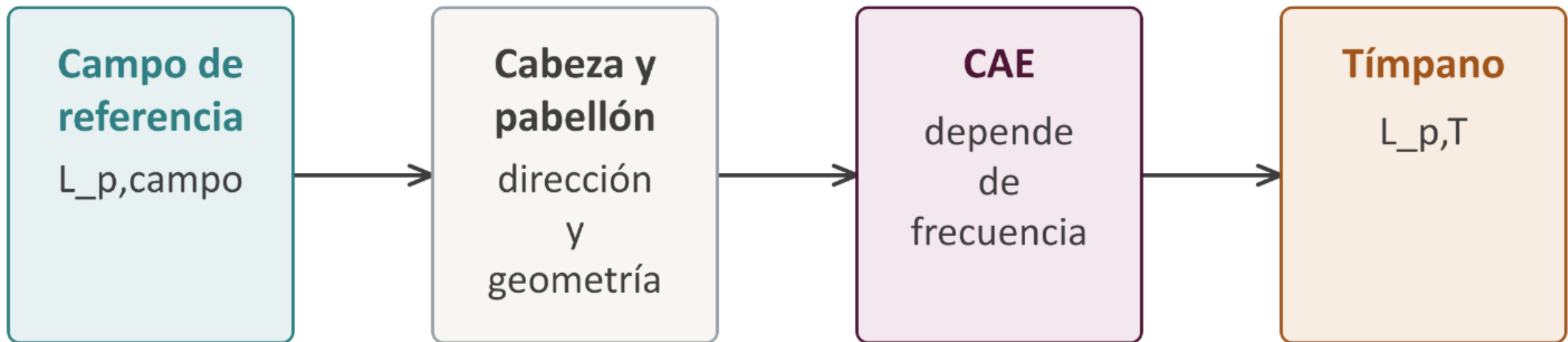
El nivel depende de dónde se mide

Campo libre y tímpano son posiciones físicas diferentes.

Campo libre: fuente, dirección y punto de referencia



La presión cambia entre el campo y el tímpano



G_{ct} compara dos posiciones de medición

$G_{ct}(f) = L_{p,T}(f) - L_{p,campo}(f)$; G_{ct} es una diferencia en dB entre dos posiciones para la misma frecuencia.

Interpretación

La diferencia expresa, en dB, cuánto cambia el nivel medido entre el tímpano y el campo libre a una misma frecuencia. No es una ganancia de sonoridad.

De 50 a 58 dB SPL entre campo y tímpano

1 · Datos comparables

Campo: 50 dB SPL
Tímpano: 58 dB SPL

2 · Sustitución

$G_{ct} = 58 \text{ dB SPL} - 50 \text{ dB SPL}$

3 · Resultado

$G_{ct} = 8 \text{ dB}$

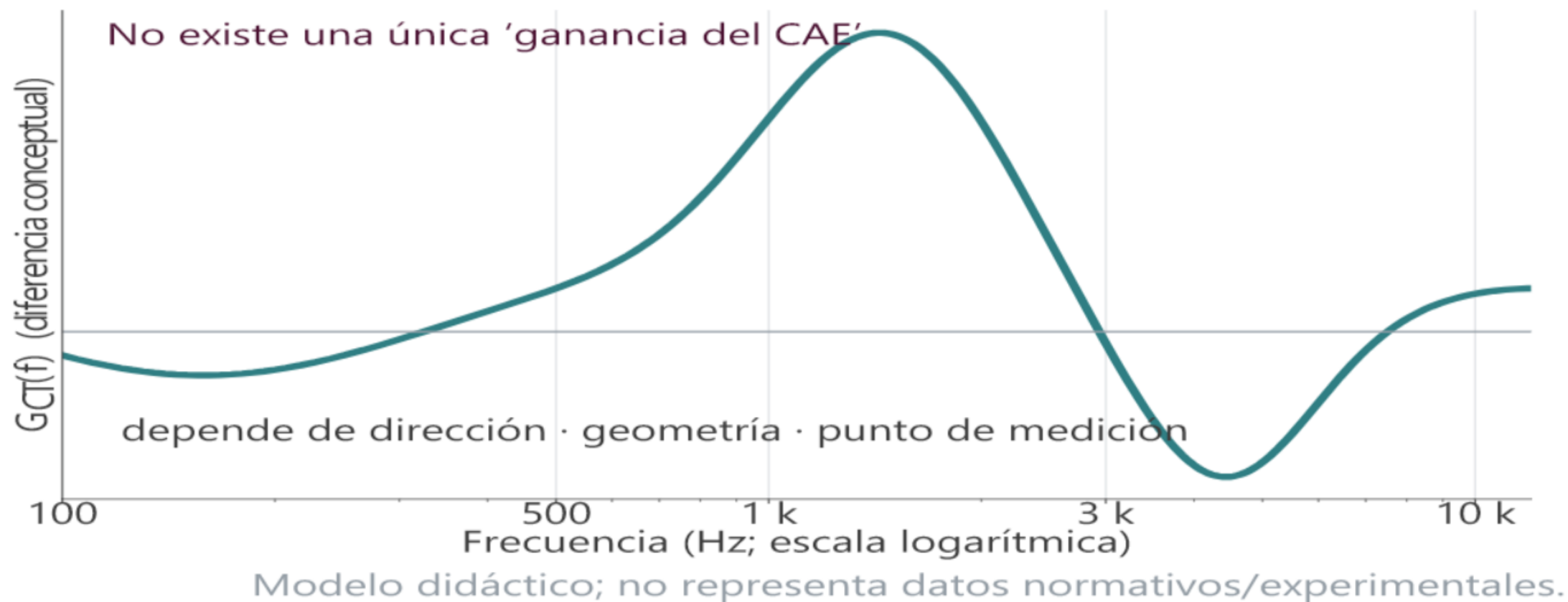
Interpretación y límite

Es una diferencia entre dos posiciones para la misma frecuencia; no es una ganancia fija de sonoridad.

Una medición en CAE necesita posición y frecuencia

Mover la sonda o cambiar dirección puede cambiar el estímulo medido.

La resonancia del CAE participa, pero no fija una ganancia universal



La diferencia campo-tímpano cambia con la frecuencia y también depende de dirección, geometría y punto de medición.

¿Qué nivel necesita otro tono para sonar igual?

Consigna: responda y justifique con magnitud, unidad y condiciones.

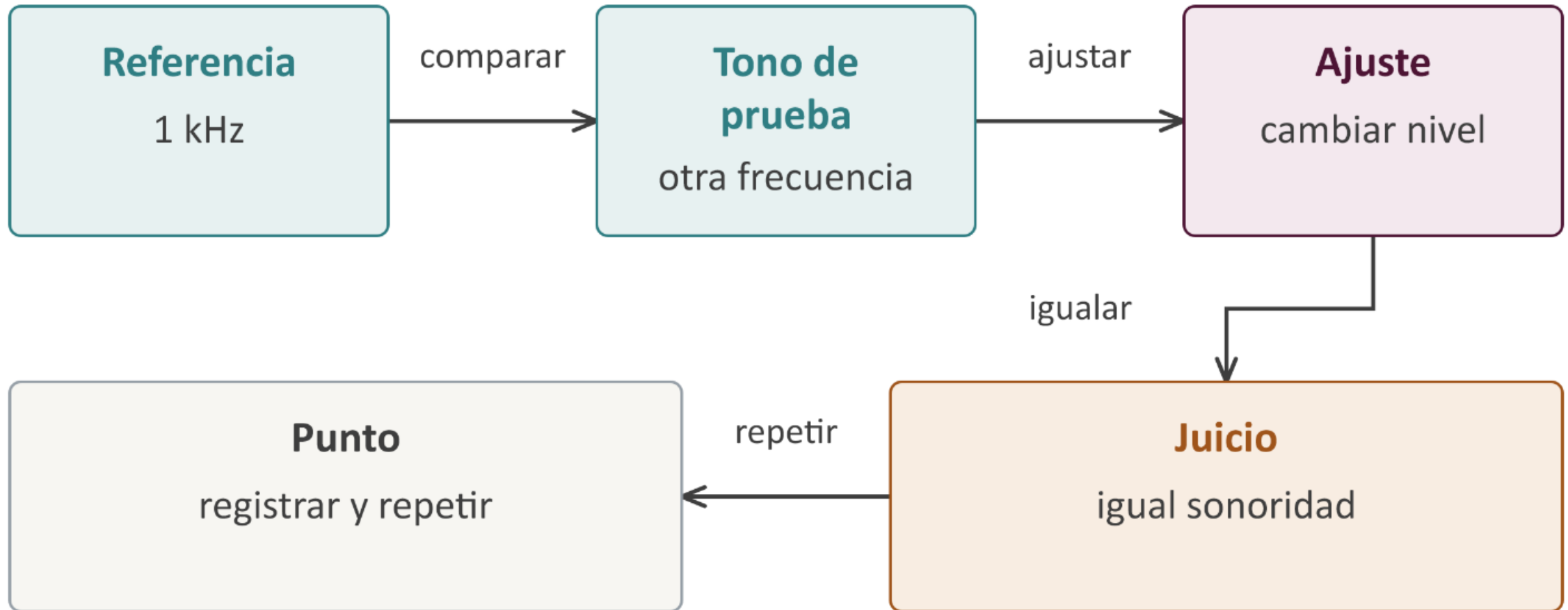
Consigna

Compare un tono de referencia de 1 kHz con un tono de prueba. ¿Qué variable debe ajustarse para juzgarlos igualmente sonoros?

Para responder

Nombrá el objeto, identificá las magnitudes y justificá la relación causal.

Cada punto isofónico surge de una comparación



Igual sonoridad puede exigir niveles diferentes

01

Una curva isofónica reúne combinaciones de frecuencia y nivel de presión sonora juzgadas igualmente sonoras bajo una tarea definida.

02

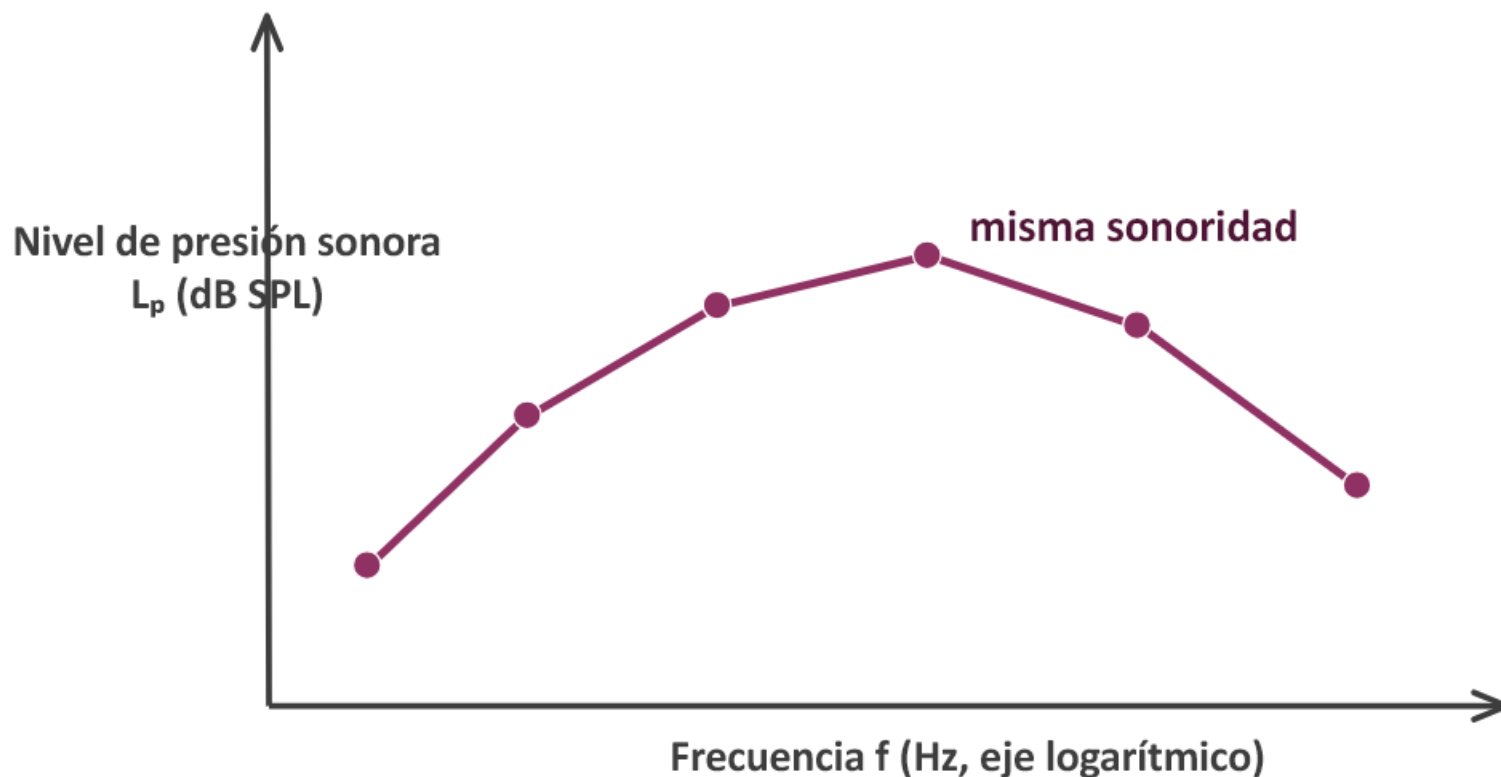
En la referencia de 1 kHz, el nivel de sonoridad en fon coincide numéricamente con el nivel de presión sonora en dB SPL.

03

A otras frecuencias puede requerirse un nivel físico diferente para obtener la misma sonoridad.

Lea el trazado sin inventar una equivalencia universal

Consigna: responda y justifique con magnitud, unidad y condiciones.



Esquema cualitativo · no reproduce valores de ISO 226

Lectura guiada

1. Nombre los ejes y sus unidades.
2. Elija dos puntos de la misma curva.
3. Compare sus L_p .
4. Explique por qué igual sonoridad no exige igual nivel físico.
5. Limite la conclusión a tarea y condiciones.

Hasta acá: posición y frecuencia cambian la relación física–perceptual

01

La posición modifica el nivel medido.

02

La transferencia campo–tímpano depende de frecuencia y dirección.

03

Igual sonoridad puede requerir niveles físicos diferentes.

Un sonido puede describirse con varios atributos perceptuales

Pitch, sonoridad, timbre y duración responden a rasgos diferentes.

Las magnitudes físicas se relacionan con atributos, no los igualan

Frecuencia

Hz

Altura tonal

grave ↔ agudo

Nivel

dB SPL

Sonoridad

fon / son

Espectro

componentes

Timbre

calidad
perceptual

Tiempo

s · ms

Duración

atributo
temporal

Pitch ordena sensaciones de graves a agudas

La frecuencia influye, pero no agota el pitch.

Definición, tono puro como caso simple y condiciones.

Definición

Altura tonal o pitch: atributo que permite ordenar sensaciones de graves a agudas.

Frecuencia y pitch no son sinónimos

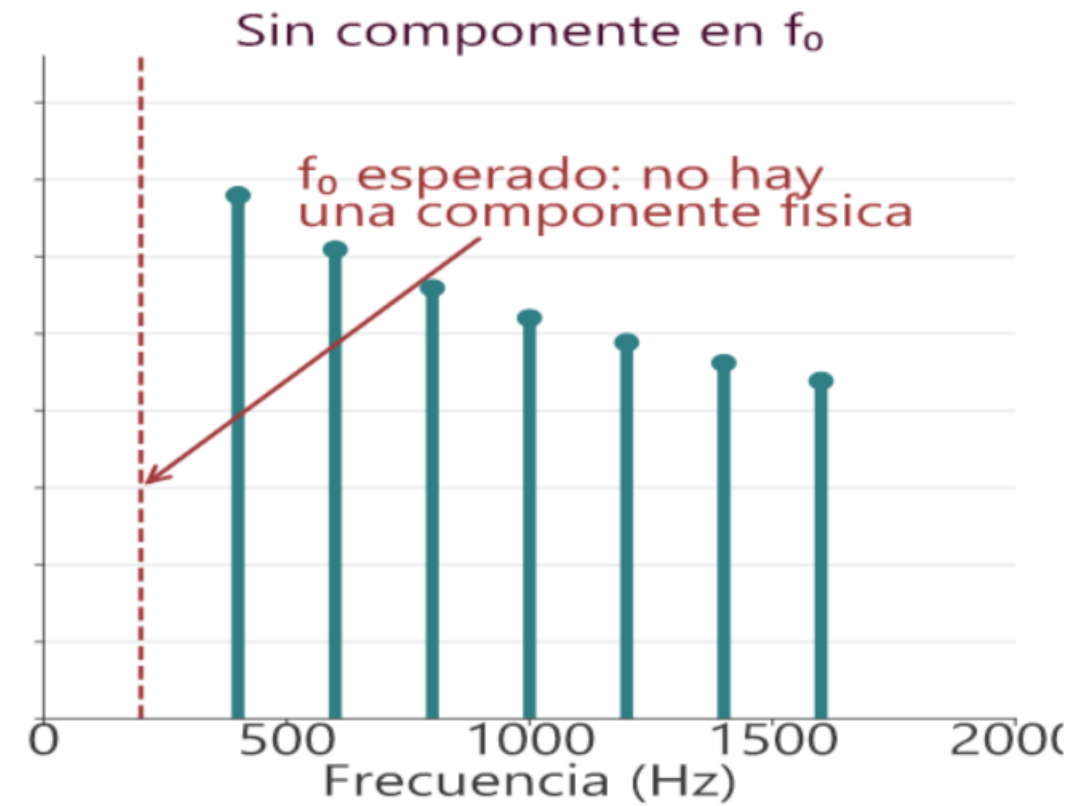
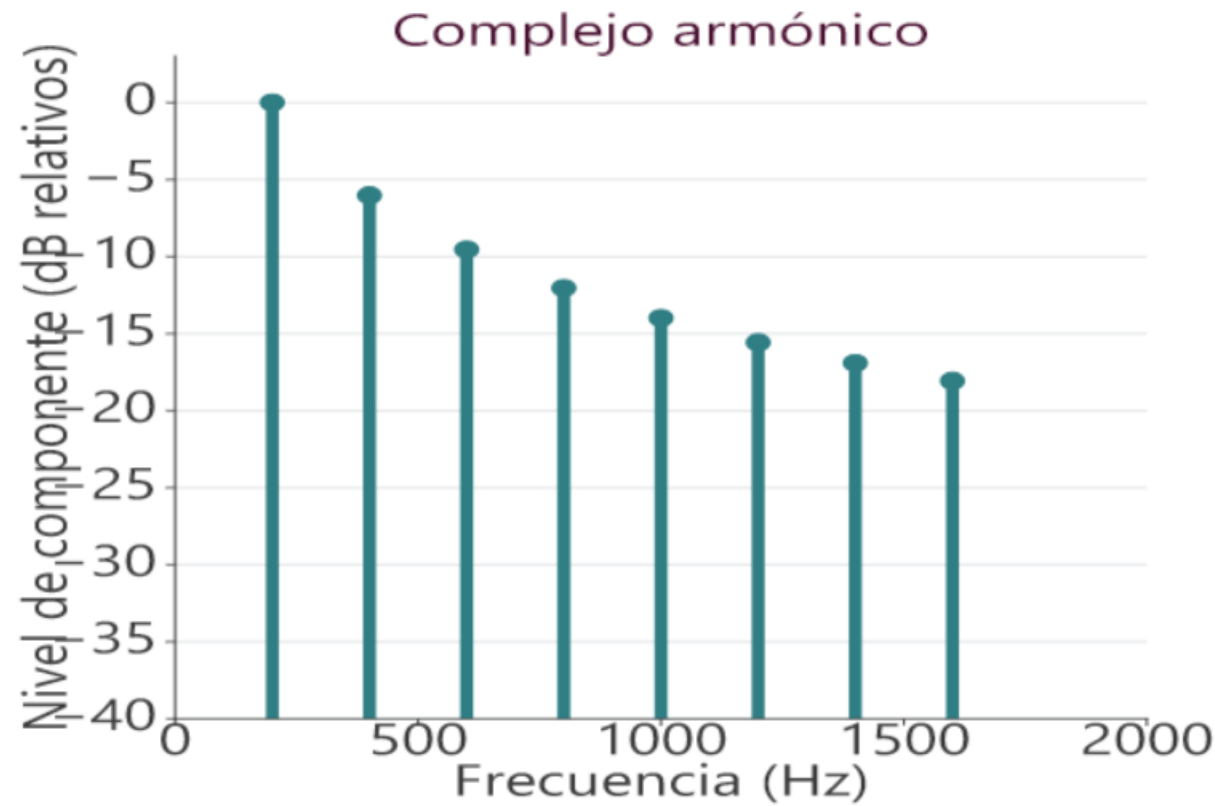
Frecuencia

Una es física en Hz

Pitch

el otro depende de periodicidad, espectro, nivel y contexto.

Puede percibirse una fundamental ausente



El espaciamiento entre armónicos sigue siendo 200 Hz

Complejos armónicos con y sin f_0 .

Sonoridad ordena sonidos de menos a más sonoros

Suele aumentar con L_p , pero también depende de frecuencia, duración, banda y contexto.

Definición

Sonoridad: atributo perceptual que permite ordenar sonidos de menos a más sonoros.

Igual nivel no implica igual sonoridad

Nivel físico

El nivel es una medida la sonoridad es una respuesta.

Sonoridad percibida

Dos tonos, mismo L_p , distinta frecuencia y juicio posible.

Timbre distingue señales más allá de pitch y sonoridad

Envolvente espectral, ataque, decaimiento, ruido y cambios temporales contribuyen.

Definición y componentes espectrales/temporales.

Definición

Timbre: atributo multidimensional que permite diferenciar señales aun con pitch, sonoridad y duración global semejantes.

Dos señales pueden compartir espectro y diferir en el tiempo

Qué observar

Ataque y orden temporal cambian la experiencia aunque la magnitud espectral sea semejante. Dos señales, espectros y envolventes. Consigna.

Condición de escucha

Dos señales con magnitud espectral semejante pueden diferir en ataque, fase y envolvente temporal.

Duración física y duración percibida responden a preguntas distintas

Duración física

Δt se mide en segundos

Duración percibida

la duración percibida es una respuesta.

Duración, resolución e integración temporal no son lo mismo

Juzgar cuánto duró, separar eventos y acumular información son tareas diferentes.

Definición

Resolución temporal: capacidad para distinguir cambios o separaciones. Integración temporal: efecto de acumular información durante un intervalo.

Una señal puede cambiar en más de una dimensión perceptual

Señal acústica

múltiples
descriptores

Altura tonal

principalmente
frecuencia

Sonoridad

nivel + frecuencia +
tiempo

Timbre

espectro + tiempo

Duración

estructura temporal

¿Cómo expresamos igualdad y proporción de sonoridad?

Fones y sones responden a tareas psicofísicas diferentes.

L_p , L_n y N_{son} responden preguntas distintas

L_p

nivel de presión
dB SPL

L_N

nivel de sonoridad
fon

N_{son}

sonoridad
son

Medir

presión referida

Igualar

con 1 kHz

Estimar razón

doble · mitad

El fon expresa nivel de sonoridad por equivalencia a 1 kHz

Un sonido tiene tantos fones como dB SPL necesita el tono de 1 kHz que se juzga igualmente sonoro.

Definición

Nivel de sonoridad L_n : valor en fones definido por comparación con un tono de referencia de 1 kHz igualmente sonoro.

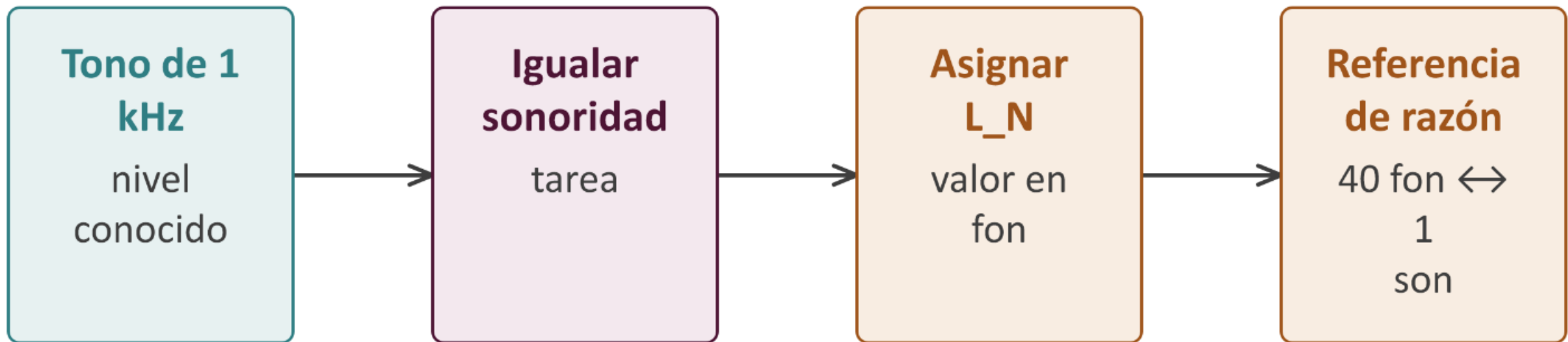
El son expresa una razón de sonoridad percibida

La escala son permite afirmar “el doble de sonoro” bajo condiciones controladas.

Definición

Son: unidad de una escala de razón de sonoridad; 1 son corresponde a 40 fon en la referencia adoptada.

La referencia de 1 kHz conecta fones y sones



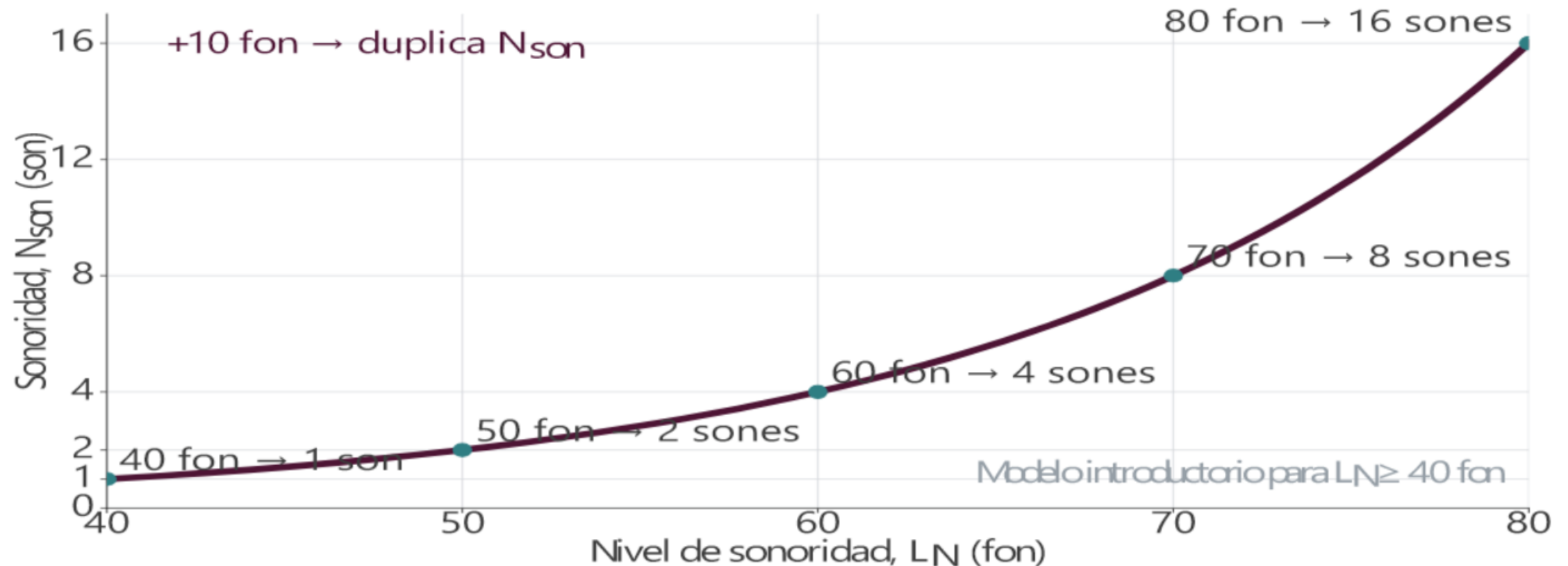
Diez fones adicionales duplican aproximadamente los sones

$$N_{\text{son}} = 2^{[(L_n - 40 \text{ fon}) / (10 \text{ fon})]} \text{ son, para } L_n \geq 40 \text{ fon dentro del modelo introductorio.}$$

Interpretación

Modelo válido por encima de 40 fon: cada aumento de 10 fon duplica la sonoridad en sones; 40 fon corresponden a 1 son.

La escala en sones crece exponencialmente con los fones



En el modelo introductorio, cada aumento de 10 fon duplica la sonoridad expresada en sones a partir de 40 fon.

De 70 fon a 8 sones, paso a paso

1 · Dato

$$L_n = 70 \text{ fon}$$

2 · Sustitución

$$N_{\text{son}} = 2^{[(70 - 40)/10]} \text{ son}$$

3 · Resultado

$$N_{\text{son}} = 2^3 \text{ son} = 8 \text{ sones}$$

Interpretación y límite

Ocho sones expresan ocho veces la referencia de 1 son dentro del modelo; no son 8 dB SPL.

¿“70 dB SPL equivalen a 8 sones” es correcto?

Consigna: responda y justifique con magnitud, unidad y condiciones.

Consigna

Evalúe: «70 dB SPL equivalen a 8 sones». Reformule la afirmación usando L_n , frecuencia, señal y condiciones.

Para responder

Nombrá el objeto, identificá las magnitudes y justificá la relación causal.

L_p , L_n y N_{son} responden preguntas distintas

L_p

nivel de presión
dB SPL

L_N

nivel de sonoridad
fon

N_{son}

sonoridad
son

Medir

presión referida

Igualar

con 1 kHz

Estimar razón

doble · mitad

¿Cómo cambia un umbral cuando aparece otro sonido?

El enmascaramiento se define por una tarea y un cambio de umbral.

Enmascarar es elevar el umbral de detección de una señal

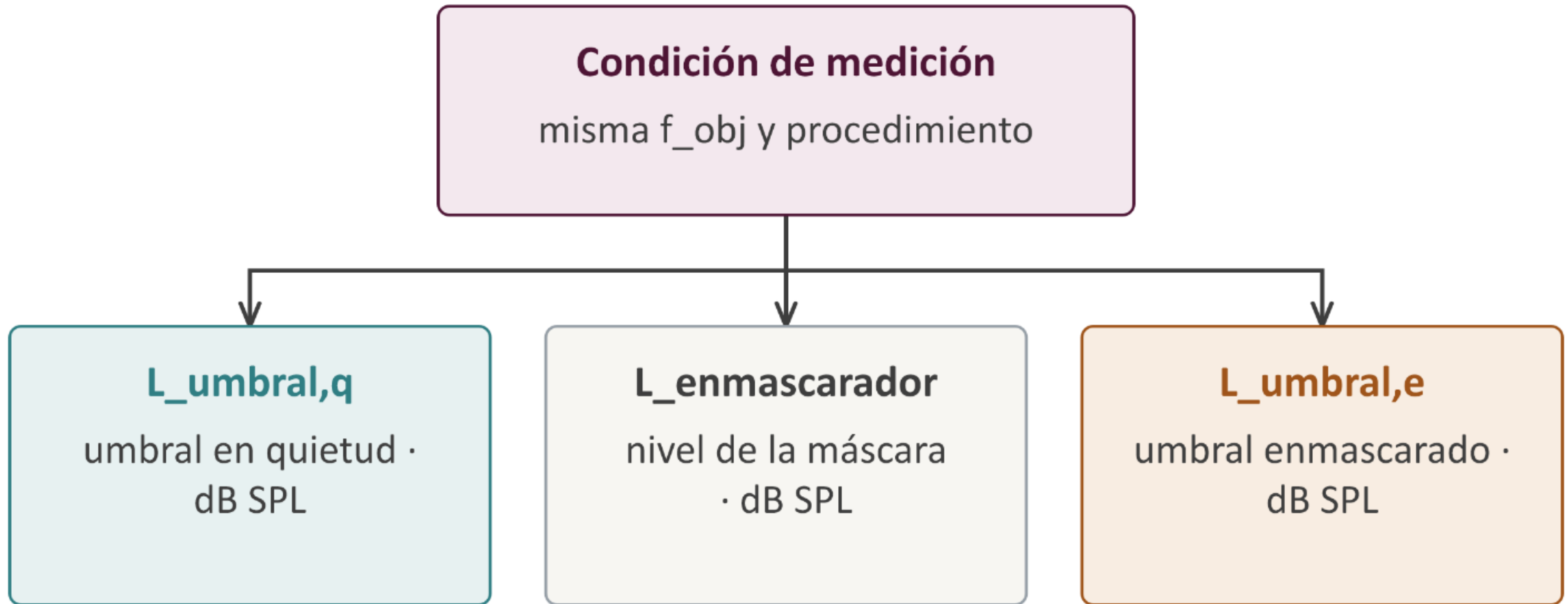
El efecto se cuantifica comparando el umbral con y sin enmascarador.

Señal objetivo, enmascarador, tarea y dos condiciones.

Definición

Enmascaramiento: elevación del umbral o reducción de detectabilidad de una señal por la presencia de otra.

Tres niveles evitan una resta ambigua



El enmascaramiento es una diferencia de umbrales

$M(f_{o\beta j}) = L_{\text{umbral},e}(f_{o\beta j}) - L_{\text{umbral},q}(f_{o\beta j})$; los dos niveles deben compartir referencia y procedimiento.

Interpretación

Un valor positivo indica que el enmascarador elevó el umbral. Ambos umbrales deben compararse con el mismo método y referencia.

Si el umbral sube de 10 a 35 dB SPL, M=25 dB

1 · Datos comparables

Quietud: 10 dB SPL Con
enmascarador: 35 dB SPL

2 · Sustitución

$$M = 35 \text{ dB SPL} - 10 \text{ dB SPL}$$

3 · Resultado

$$M = 25 \text{ dB}$$

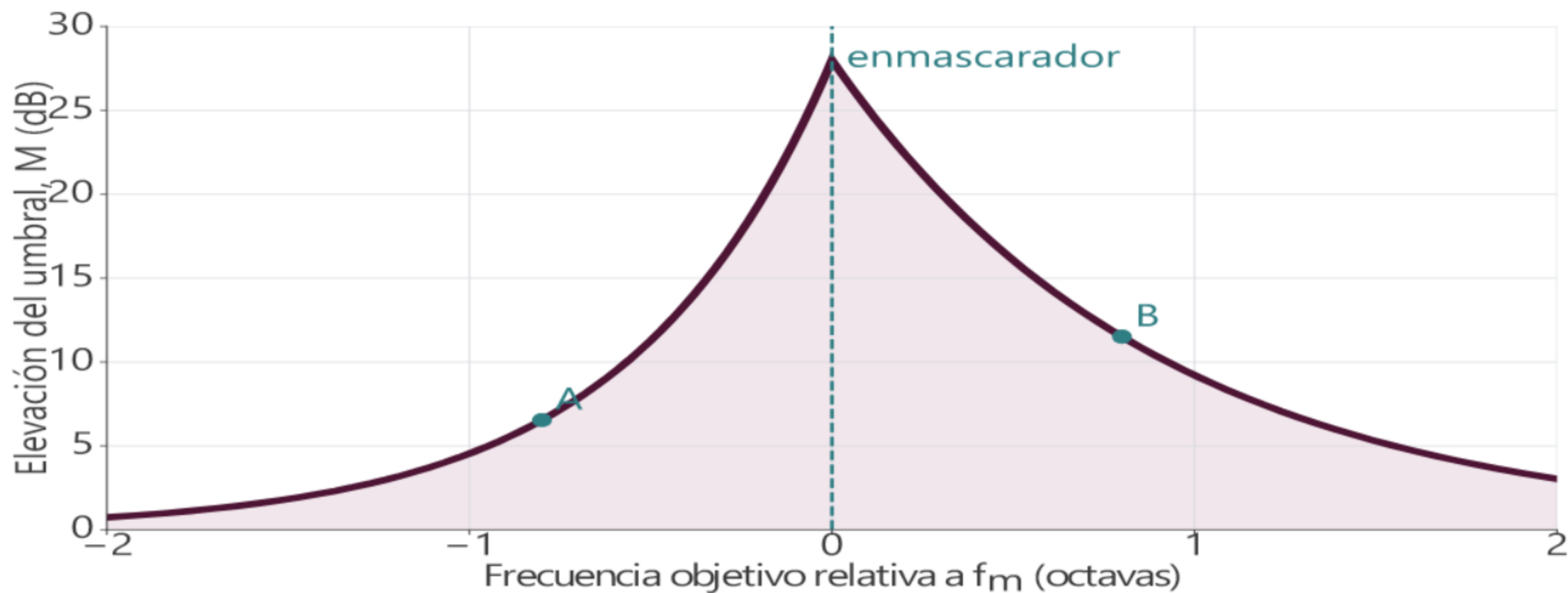
Interpretación y límite

El umbral se elevó 25 dB bajo esas condiciones; no informa por sí solo el nivel del enmascarador.

Enmascaramiento simultáneo significa superposición temporal



El enmascaramiento se extiende de manera desigual en frecuencia

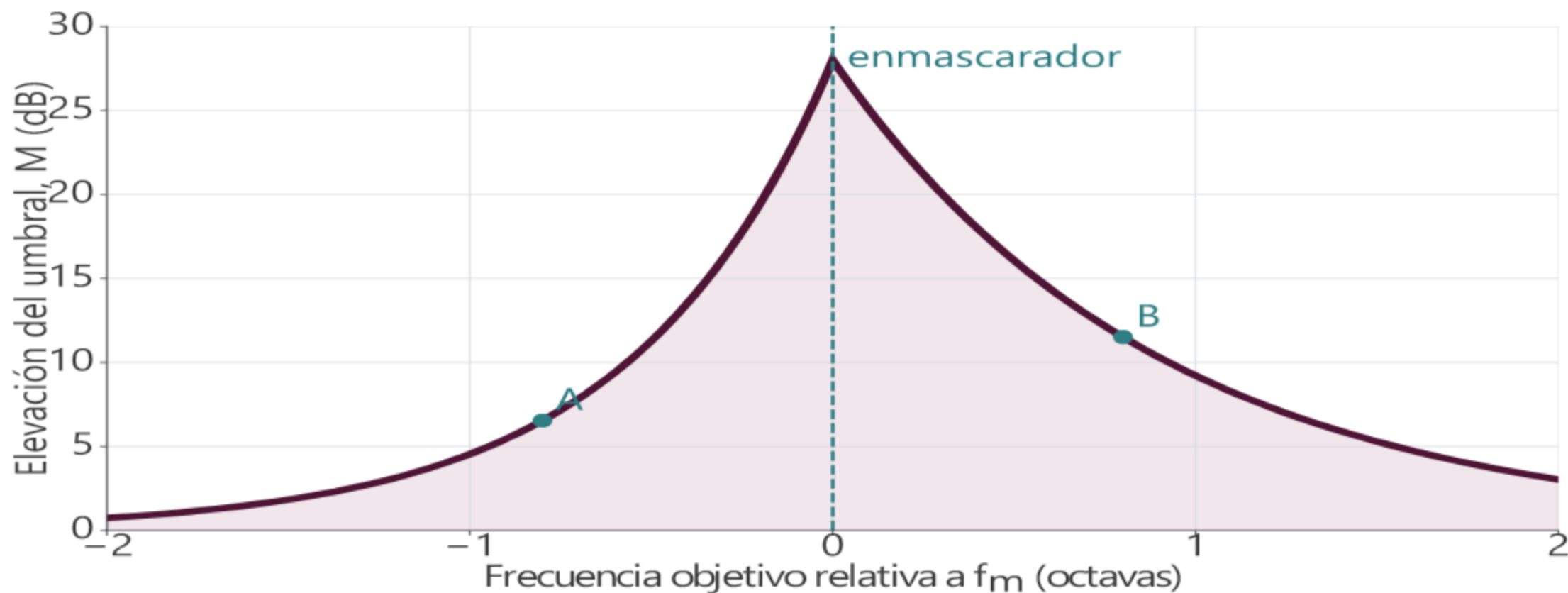


Modelo didáctico asimétrico; no representa datos experimentales ni una ley universal.

Patrón sintético asimétrico: la elevación es máxima cerca del enmascarador y disminuye con la separación en octavas.

¿Dónde esperaría mayor elevación del umbral?

Consigna: responda y justifique con magnitud, unidad y condiciones.



Modelo didáctico asimétrico; no representa datos experimentales ni una ley universal.

Patrón sintético asimétrico: la elevación es máxima cerca del enmascarador y disminuye con la separación en octavas.

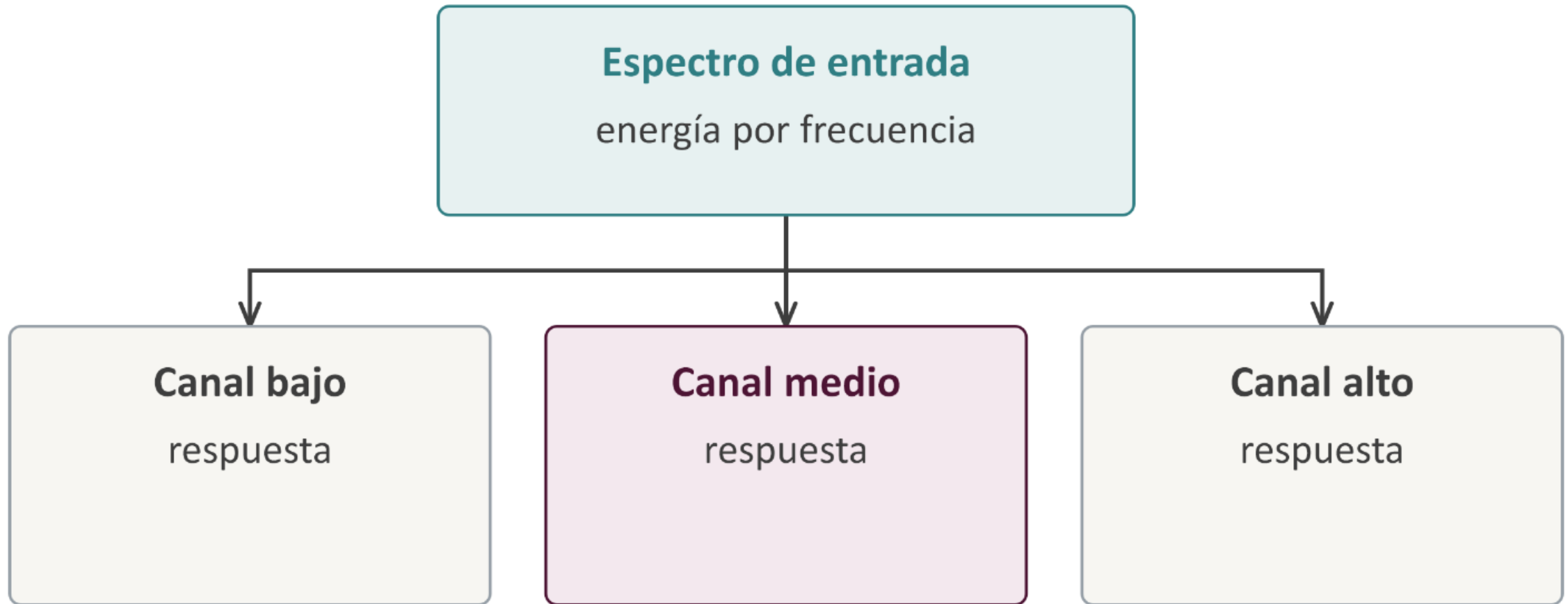
La selectividad frecuencial organiza qué componentes compiten más

El sistema auditivo puede modelarse como canales solapados con ancho limitado.

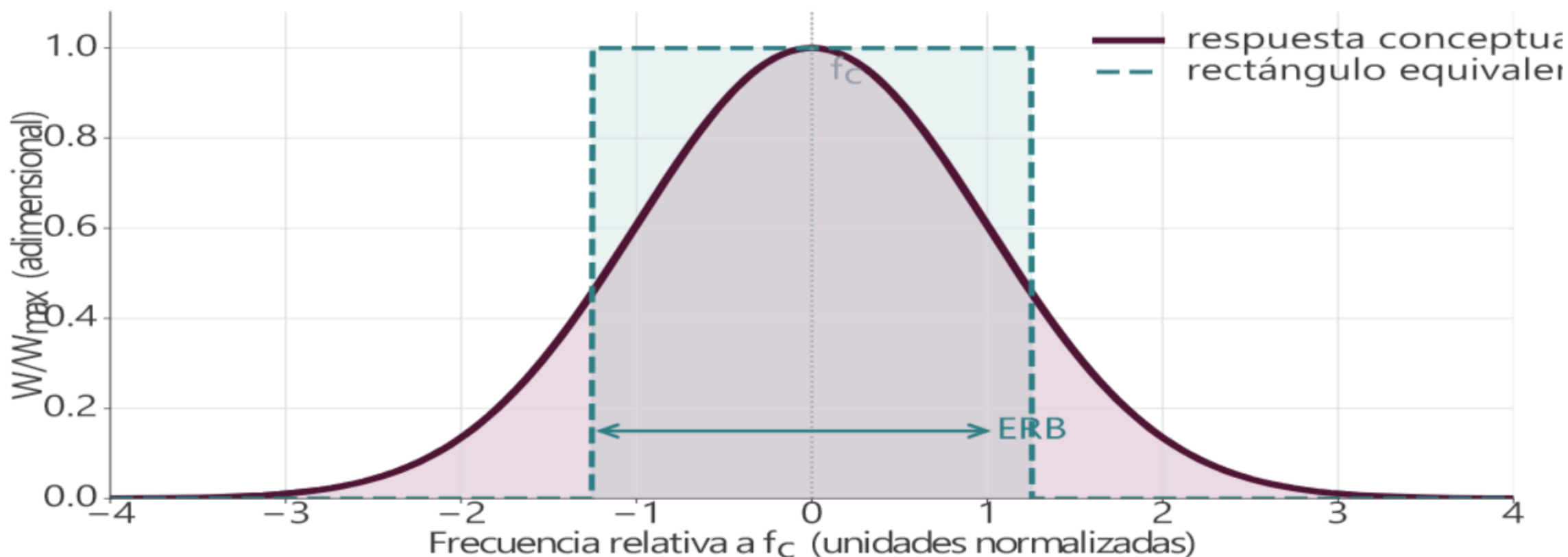
Definición

Filtro auditivo: modelo funcional de un canal que pondera con mayor fuerza una región de frecuencias alrededor de su frecuencia central.

Un banco de filtros distribuye el espectro en canales



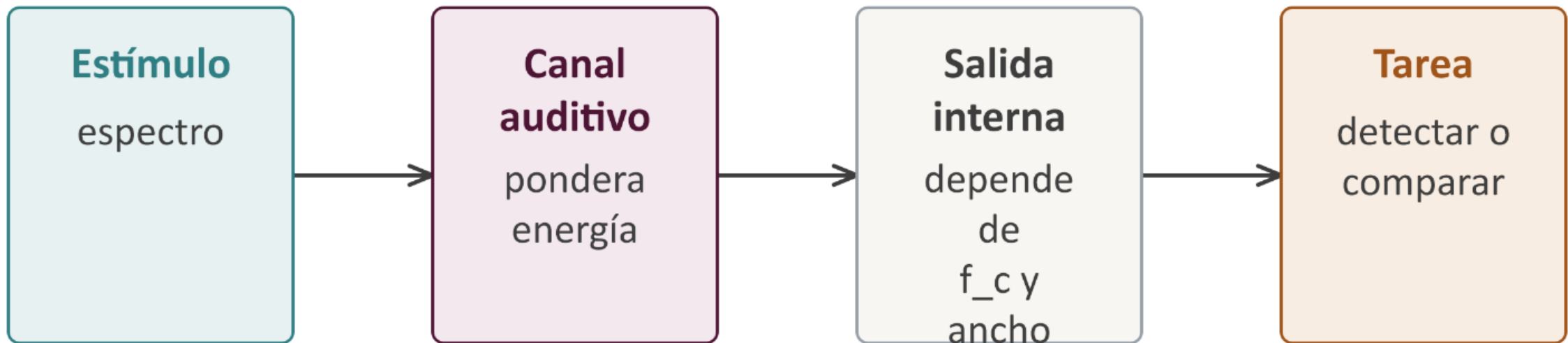
ERB resume el ancho efectivo de un filtro auditivo



Respuesta gaussiana conceptual; no representa un filtro humano medido.

El rectángulo tiene la misma altura máxima y, por cálculo numérico, la misma área que la respuesta gaussiana conceptual.

El filtro es un modelo intermedio, no una decisión perceptual



¿Puede una señal enmascarar sin coincidir en el tiempo?

El orden temporal y el tipo de competencia modifican el fenómeno.

Simultáneo, anterior y posterior describen relaciones temporales

01

Hacia adelante: la señal enmascarante precede a la señal objetivo.

02

Simultáneo: señal enmascarante y objetivo se superponen en el tiempo.

03

Hacia atrás: la señal enmascarante aparece después de la señal objetivo.

Una señal enmascarante previa puede elevar el umbral de una señal posterior

El efecto decae con la separación temporal y depende de niveles, frecuencias y duraciones.

Definición

Enmascaramiento hacia adelante: la señal enmascarante precede al objetivo y eleva transitoriamente su umbral.

Una señal enmascarante posterior también puede afectar la detección previa

El fenómeno existe en condiciones limitadas y no implica causalidad física hacia el pasado.

Definición

Enmascaramiento hacia atrás: la señal enmascarante aparece después del objetivo y modifica su detectabilidad.

La línea temporal clasifica el fenómeno, no explica por sí sola el mecanismo

01

Simultáneo: existe solapamiento.

02

Hacia adelante: la señal enmascarante precede al objetivo.

03

Hacia atrás: la señal enmascarante sigue al objetivo.

Clasifique tres escenas por su relación temporal

Consigna: responda y justifique con magnitud, unidad y condiciones.

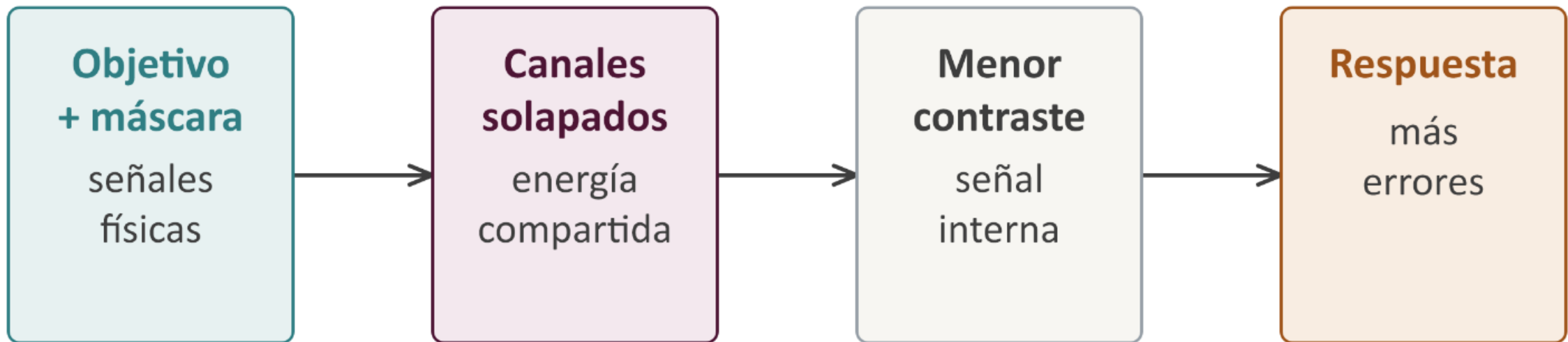
Consigna

Clasifique los tres cronogramas respecto de la señal objetivo. Indique si existe solapamiento y justifique cada nombre temporal.

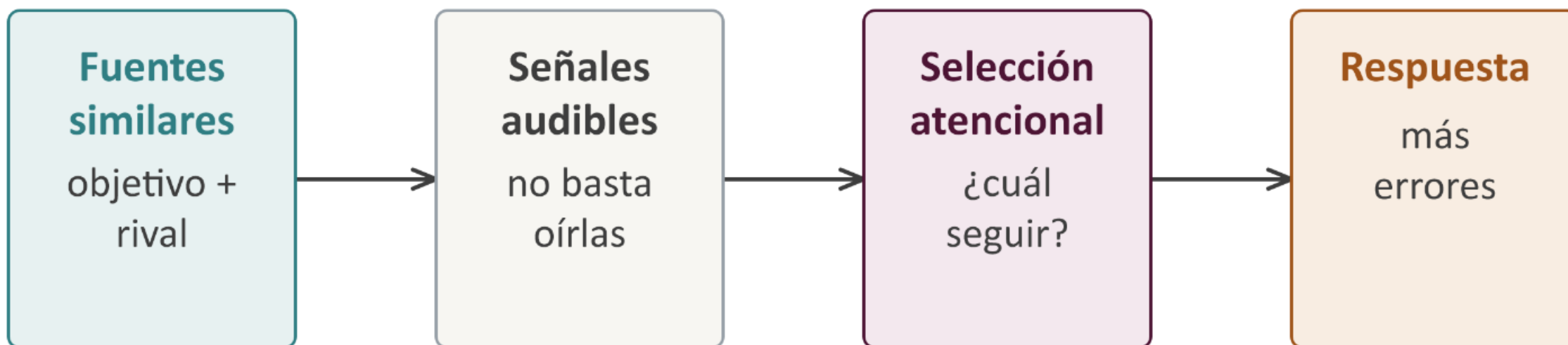
Para responder

Nombrá el objeto, identificá las magnitudes y justificá la relación causal.

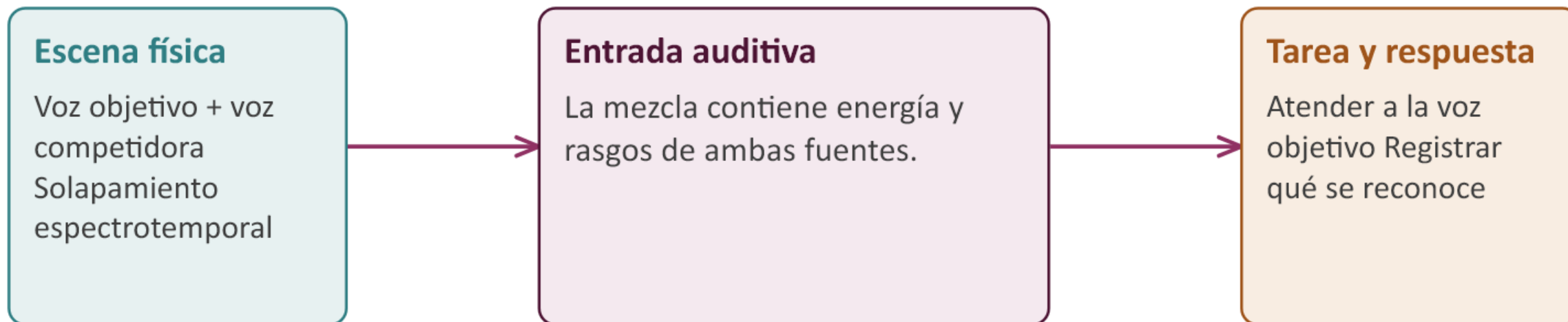
Enmascaramiento energético: la competencia comienza en canales



Enmascaramiento informacional: la dificultad está en seleccionar



Dos voces pueden competir por energía y por identidad



Dos mecanismos que pueden coexistir

Energético: se reducen pistas periféricas. · Informacional: cuesta seleccionar u organizar la fuente relevante.

Dos mecanismos pueden coexistir

Competencia energética

solapamiento de
canales

Competencia informacional

selección de fuente

Pista espectral

separación física

Pista espacial

separación de
dirección

Tarea

qué hay que
reconocer

Oyente

audición y atención

¿Por qué oír una voz no garantiza comprenderla?

Detectabilidad e inteligibilidad son resultados diferentes.

Inteligibilidad es el porcentaje de unidades correctamente reconocidas

Debe especificarse qué unidad se presenta y cómo se puntúa.

Definición

Inteligibilidad: proporción o porcentaje de unidades lingüísticas correctamente reconocidas en una tarea definida.

La inteligibilidad pertenece a una prueba definida

Estímulo

lista · contexto · nivel

Procedimiento

consigna · respuesta · puntaje

Oyente

audición · lengua · experiencia

Resultado

porcentaje correcto

La relación señal-ruido necesita posición, bandas y promedio

Los niveles de señal $L_{p,s}$ y ruido $L_{p,n}$ deben medirse en el mismo punto, ponderación, banda e intervalo.

La SNR es una diferencia de niveles medidos bajo condiciones comparables

$SNR = L_{p,habla} - L_{p,ruido}$; el resultado se expresa en dB si los niveles son comparables.

Interpretación

Una SNR positiva indica que el nivel de habla supera al ruido cuando banda, posición e intervalo de medida son comparables.

Voz a 68 dB SPL y ruido a 60 dB SPL: SNR = +8 dB

1 · Datos comparables

Voz: 68 dB SPL Ruido: 60 dB SPL

2 · Sustitución

$SNR = 68 \text{ dB SPL} - 60 \text{ dB SPL}$

3 · Resultado

$SNR = +8 \text{ dB}$

Interpretación y límite

El signo positivo indica mayor nivel de voz. La SNR sola no predice inteligibilidad: faltan tarea, oyente y reverberación.

La misma SNR puede producir inteligibilidades diferentes

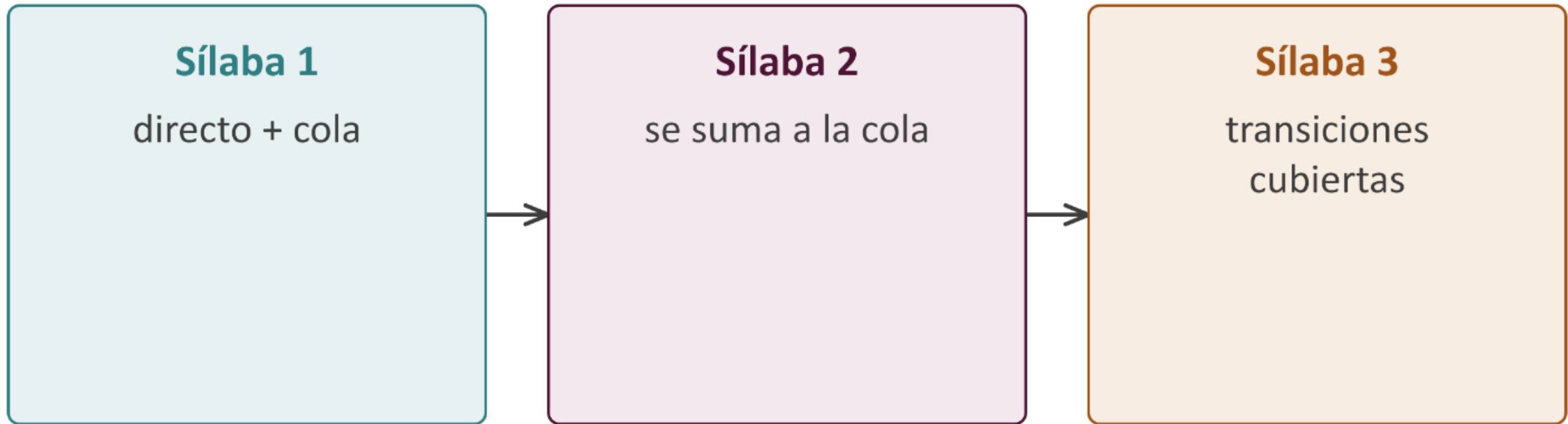
Escena A

Espectro del ruido, fluctuaciones, reverberación, voz y tarea cambian el desempeño.

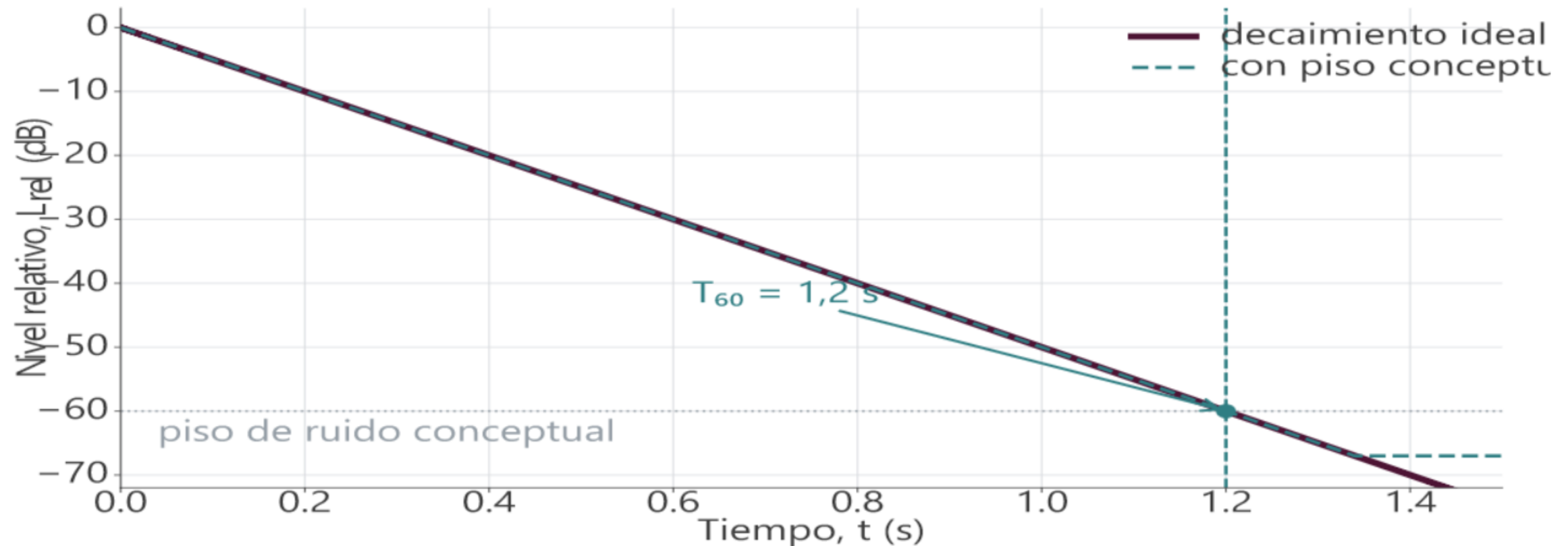
Escena B

Dos escenas con $\text{SNR}=+8$ dB y condiciones distintas.

Las colas reverberantes superponen segmentos del habla



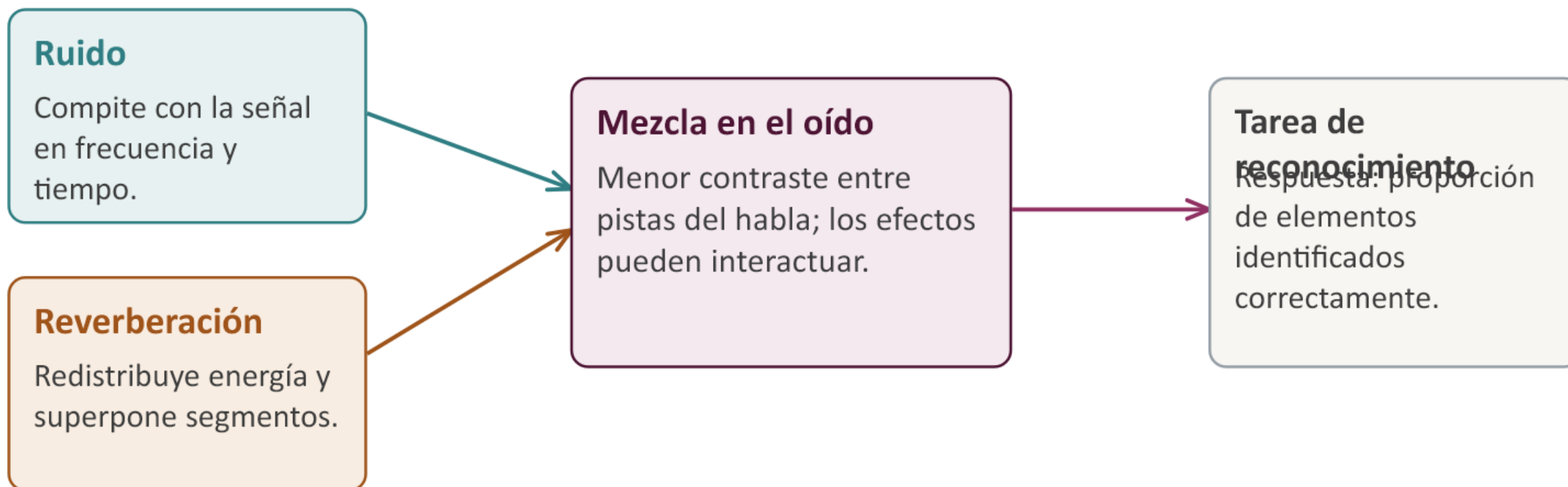
T_{60} describe cuánto tarda un decaimiento en recorrer 60 dB



Ejemplo sintético; T_{60} no significa 'tiempo hasta silencio'.

T_{60} es el intervalo de un decaimiento ideal de 60 dB; no significa tiempo hasta silencio.

Ruido y reverberación degradan información por vías que interactúan



ALCons resume consonantes no reconocidas en una prueba definida

$$\text{ALCons} = 100 \cdot (1 - n_e/n_p) \% ; \text{ejemplo: } 100 \cdot (1 - 68/80) \% = 15 \%$$

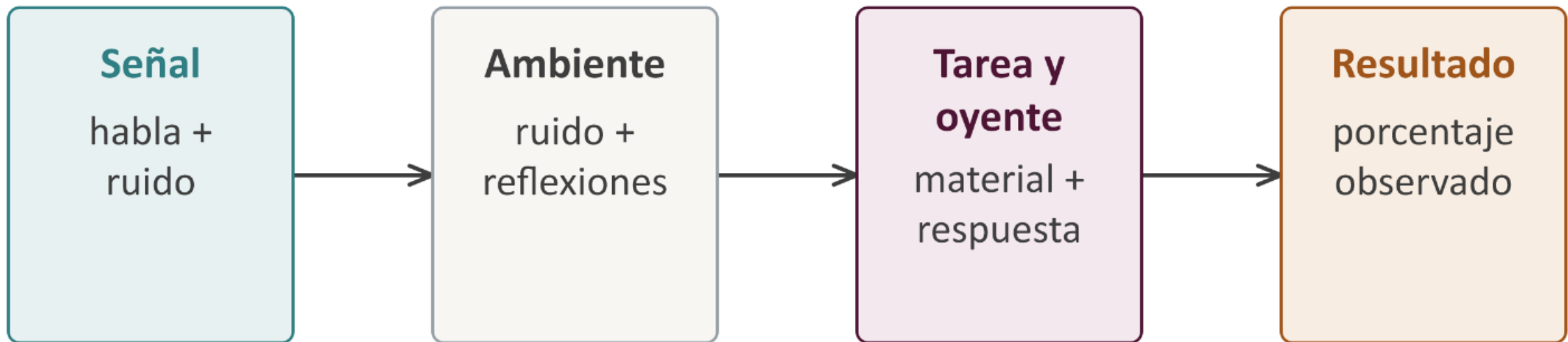
Significado físico

Aplice la relación y explicité unidades, referencias y condiciones.

Ejemplo o uso

Un 15 % significa 12 consonantes no reconocidas de 80 en esa prueba; no identifica por sí solo la causa.

Señal, ambiente, tarea y oyente preceden al porcentaje



¿Cuándo dos llegadas se oyen como una sola fuente?

El sistema puede fusionar llegadas y priorizar información temprana.

El sonido directo y el reflejado recorren distancias distintas

01

Camino directo de longitud r_d : fuente $\rightarrow$ oyente.

02

Camino reflejado de longitud r_r : fuente $\rightarrow$ superficie $\rightarrow$ oyente.

03

La diferencia $\Delta r = r_r - r_d$ produce un retardo físico

04

la respuesta perceptual exige más condiciones.

La diferencia de recorrido determina el retardo

$$\Delta t = (r_r - r_d)/c = \Delta r/c; \Delta r \text{ en m, } c \text{ en m}\cdot\text{s}^{-1} \text{ y } \Delta t \text{ en s.}$$

Interpretación

La diferencia de recorrido dividida por c da el retardo físico. La percepción también depende de nivel, dirección y contenido.

Una diferencia de camino de 6,8 m produce cerca de 20 ms

1 · Datos

$$\Delta d = 6,8 \text{ m} \quad c = 343 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

2 · Sustitución

$$\Delta t = 6,8 \text{ m} / 343 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

3 · Resultado

$$\Delta t = 0,0198 \text{ s} \approx 19,8 \text{ ms}$$

Interpretación y límite

Es el retardo físico del ejemplo; no fija una frontera universal entre fusión y eco.

Escuchar directo y copia retardada revela varias respuestas posibles

Qué observar

El resultado cambia con retardo, nivel relativo, contenido y oyente. Tres versiones supraliminales y consigna comparativa.

Condición de escucha

Formule una predicción antes de escuchar y describa solo el cambio perceptual relevante. La escucha es cualitativa y no reemplaza una medición calibrada.

La respuesta a dos llegadas depende de cuatro grupos de variables

Respuesta perceptual

fusión ·
localización ·
eco

Retardo

Δt

Nivel relativo

dB

Semejanza

espectro · contenido

Contexto y tarea

criterio del oyente

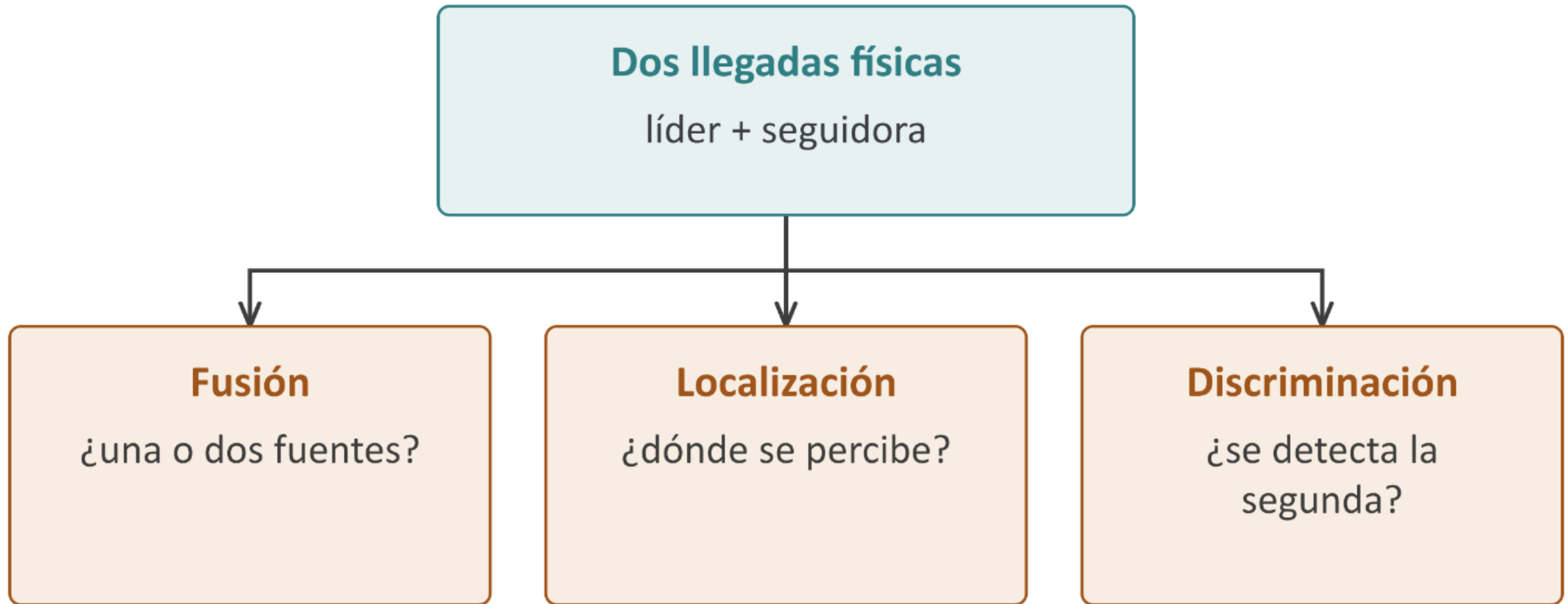
El efecto de precedencia favorece la localización asociada a la primera llegada

Dos llegadas pueden fusionarse mientras la primera domina la localización.

Definición

Efecto de precedencia: familia de fenómenos de fusión y localización ante llegadas próximas, con predominio de información temprana.

Precedencia reúne varias respuestas medibles



Haas no equivale a una regla universal de 20 ms

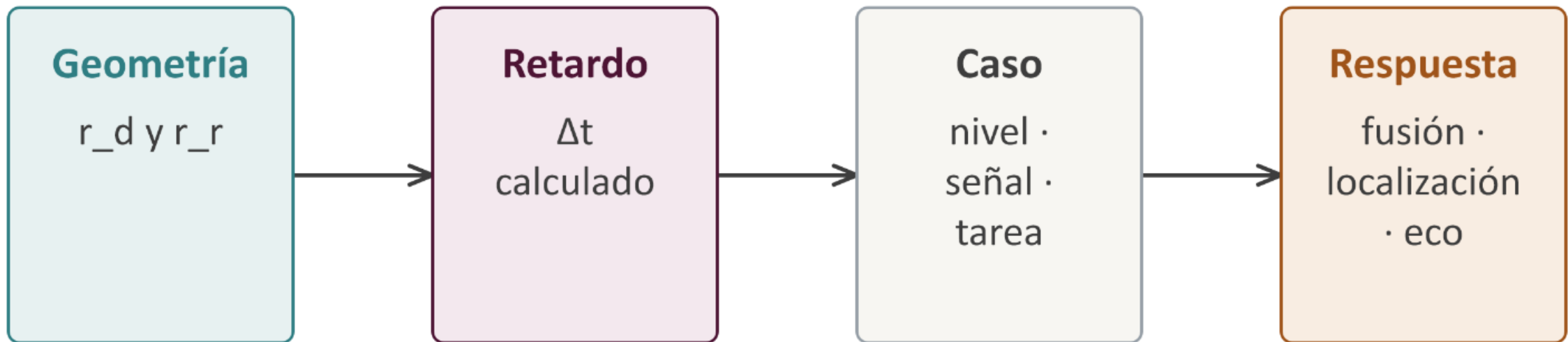
Simplificación incorrecta

'Haas = 20 ms'
sin condiciones

Formulación condicionada

caso histórico con habla
retardo, nivel y criterio

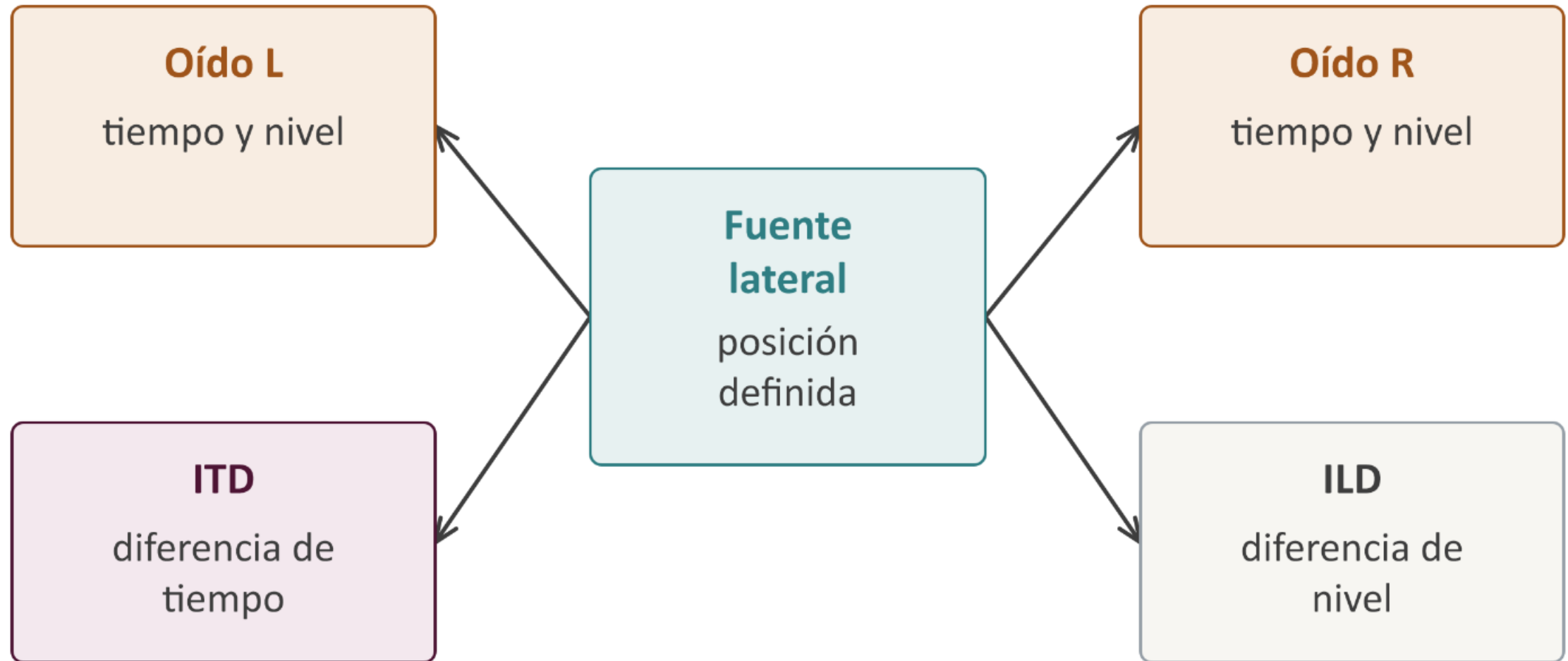
Camino físico, retardo y respuesta son niveles distintos



¿Qué información permite ubicar una fuente?

La localización combina pistas binaurales, espectrales y dinámicas.

Una fuente lateral produce dos señales de oído



ITD compara tiempos de llegada entre oídos

La geometría produce un pequeño desfase temporal cuya interpretación depende de frecuencia y señal.

Definición

ITD: diferencia interaural de tiempo entre estructuras correspondientes de las señales de ambos oídos.

ILD compara niveles entre oídos

$ILD = L_{p,L} - L_{p,R}$; el orden izquierda menos derecha debe mantenerse y el resultado se expresa en dB.

Significado físico

ILD: diferencia interaural de nivel entre mediciones comparables en ambos oídos.

Ejemplo o uso

La sombra de la cabeza puede producir diferencias de nivel dependientes de frecuencia y dirección. Mantenga siempre el orden izquierda menos derecha.

ITD e ILD aportan evidencia diferente según frecuencia

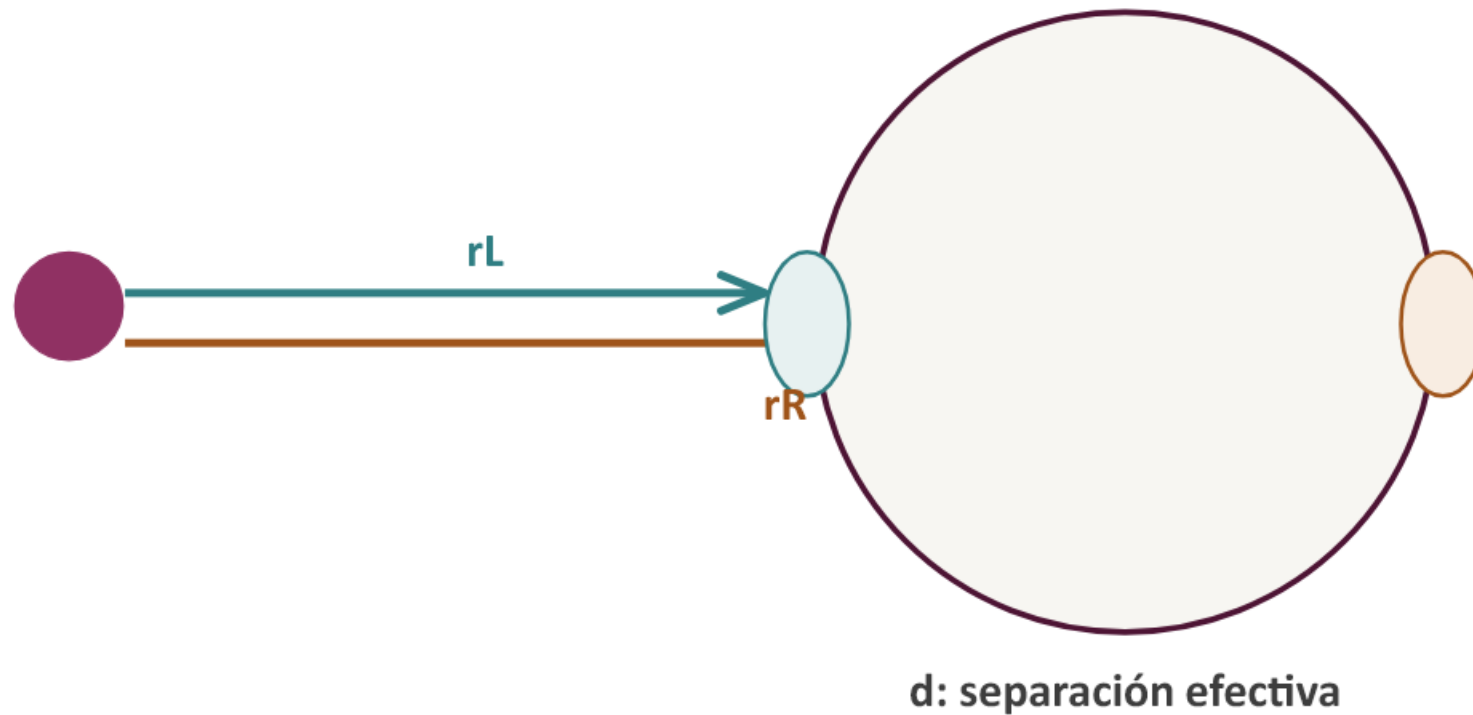
ITD

ITD suele ser más informativa a bajas frecuencias e ILD a frecuencias altas, con solapamientos y límites.

ILD

Dos filas por pista: origen, dominio cualitativo, ambigüedad.

Una geometría simplificada aproxima la máxima diferencia de recorrido



Del recorrido al retardo

$$\Delta d = |r_R - r_L| \quad |\Delta t_{lr}| = \Delta d / c$$

$$\text{Cota: } |\Delta t_{lr}| \lesssim d / c$$

$|\Delta t_{lr}| \approx d/c$ estima la ITD máxima del modelo

$|\Delta t_{lr}| \approx d/c$; es una cota del modelo rectilíneo, no la ITD de cualquier dirección.

Interpretación

d/c brinda una estimación de orden de magnitud; no incorpora difracción ni dirección de llegada.

Con $d=0,180$ m, la ITD máxima estimada es $\approx 525 \mu\text{s}$

1 · Datos

$$d = 0,180 \text{ m} \quad c = 343 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

2 · Sustitución

$$|\Delta t_{lr}| \approx 0,180 \text{ m} / 343 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

3 · Resultado

$$5,25 \times 10^{-4} \text{ s} \approx 525 \mu\text{s}$$

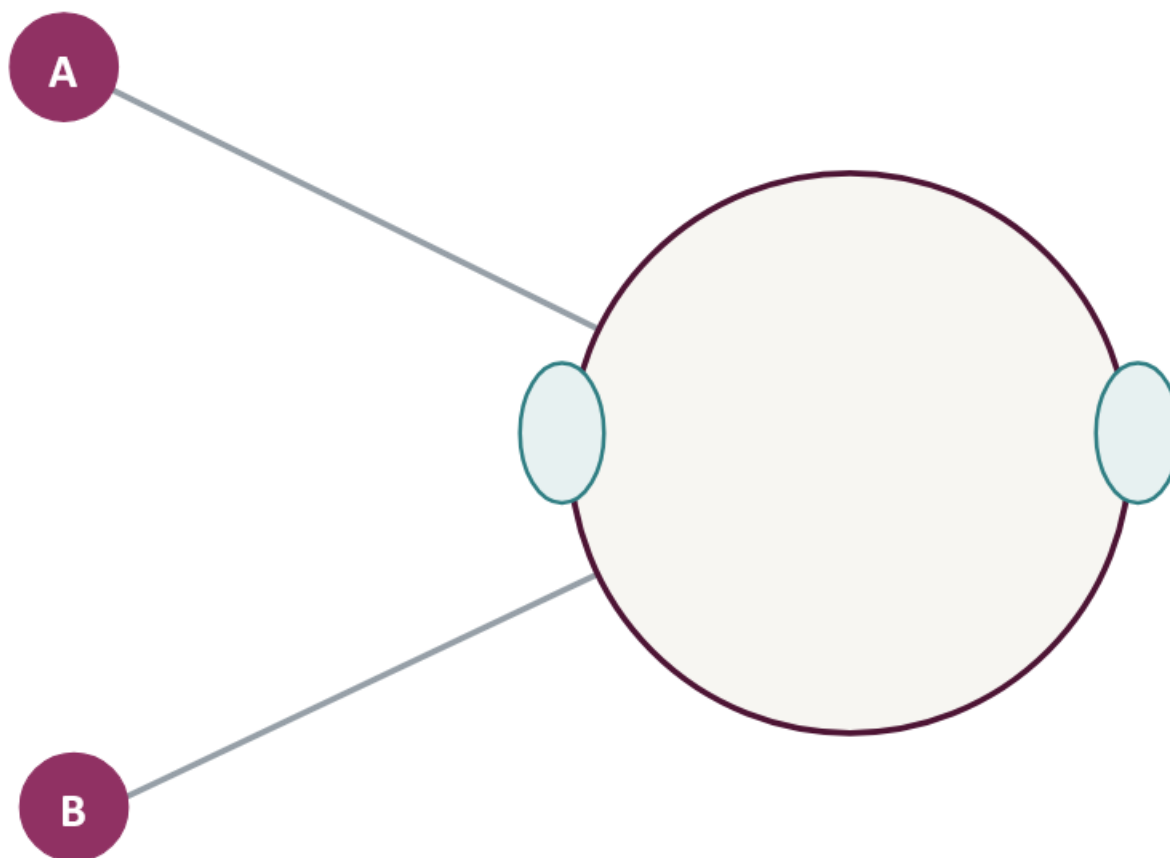
Interpretación y límite

Es una cota del modelo rectilíneo; no incorpora dirección de llegada ni difracción alrededor de la cabeza.

Pabellón, cabeza y torso añaden pistas espectrales dependientes de dirección

Filtrados direccionales ayudan especialmente en elevación y frente–detrás.
Espectros en dos direcciones y partes anatómicas contribuyentes.

Un cono de confusión reúne posiciones con pistas binaurales parecidas



Ambigüedad binaural

A y B pueden producir ITD e ILD semejantes en una geometría idealizada.

Cómo se reduce

Pistas espectrales del pabellón y movimiento de la cabeza aportan información adicional.

Corte 2D conceptual de una superficie de ambigüedad; no representa anatomía ni escala.

Mover la cabeza transforma una ambigüedad estática en evidencia dinámica

Qué observar

Los cambios coordinados de ITD, ILD y espectro ayudan a distinguir posiciones. Antes/después de un pequeño giro y predicción del cambio.

Condición de escucha

Formule una predicción antes de escuchar y describa solo el cambio perceptual relevante. La escucha es cualitativa y no reemplaza una medición calibrada.

Mover la cabeza cambia el conjunto de pistas

Antes del giro

ITD · ILD · espectro
configuración A

Después del giro

ITD · ILD · espectro
configuración B

¿Cómo seguimos una voz entre varias fuentes?

La escena física llega mezclada, pero puede organizarse en objetos perceptuales.

La mezcla física puede organizarse en objetos perceptuales

Objetos perceptuales

dos o tres
fuentes
segregadas

Fuente 1

voz objetivo

Fuente 2

voz competidora

Fuente 3

ruido / ambiente

Mezcla binaural

señales L y R

Efecto cocktail party: atender una fuente en una escena concurrente

Separar una voz usa diferencias espaciales, espectrales, temporales y de identidad.

Voz objetivo, competidores, pistas y tarea.

Definición

Efecto cocktail party: situación en la que se selecciona una fuente objetivo dentro de una escena con fuentes concurrentes.

Segregar una fuente combina pistas físicas y selección

Agrupamiento perceptual

formar y seguir un objeto

Frecuencia/timbre

similitud

Tiempo

inicio · continuidad

Espacio

ITD · ILD · espectro

Atención

meta de la tarea

Conocimiento

lengua · contexto

Diferencias coherentes permiten agrupar componentes de una misma fuente

Inicio común, periodicidad, trayectoria espacial, espectro y continuidad favorecen agrupamiento.

Separar espacialmente fuentes puede mejorar la tarea

Fuentes coincidentes

Cambiar posiciones puede aportar diferencias binaurales y reducir competencia efectiva.

Fuentes separadas

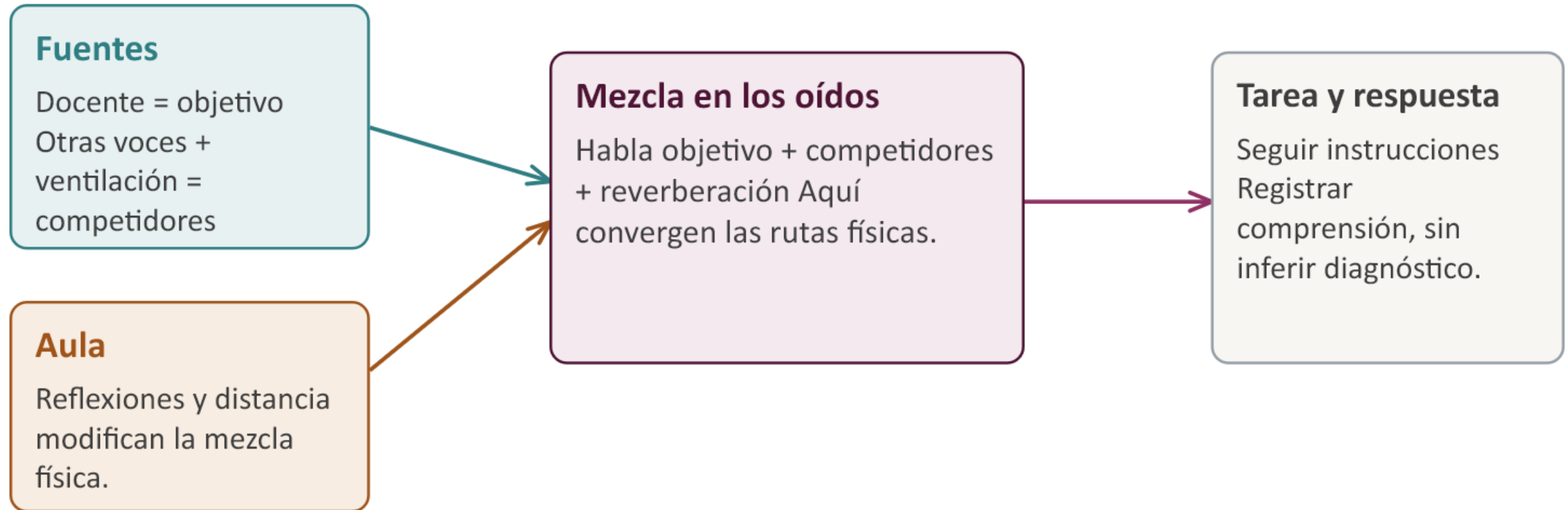
Liberación espacial del enmascaramiento: mejora de una tarea cuando la separación espacial aporta pistas útiles para distinguir objetivo y competidores.

Un micrófono direccional cambia la mezcla antes de la escucha

La orientación puede mejorar la relación objetivo–competidores, pero depende de escena, ajuste y usuario.

Patrón polar, voz objetivo, ruido lateral y limitaciones.

Una estudiante intenta seguir una voz en un aula reverberante



¿Qué explica U7 y qué corresponde investigar en U9 o U10?

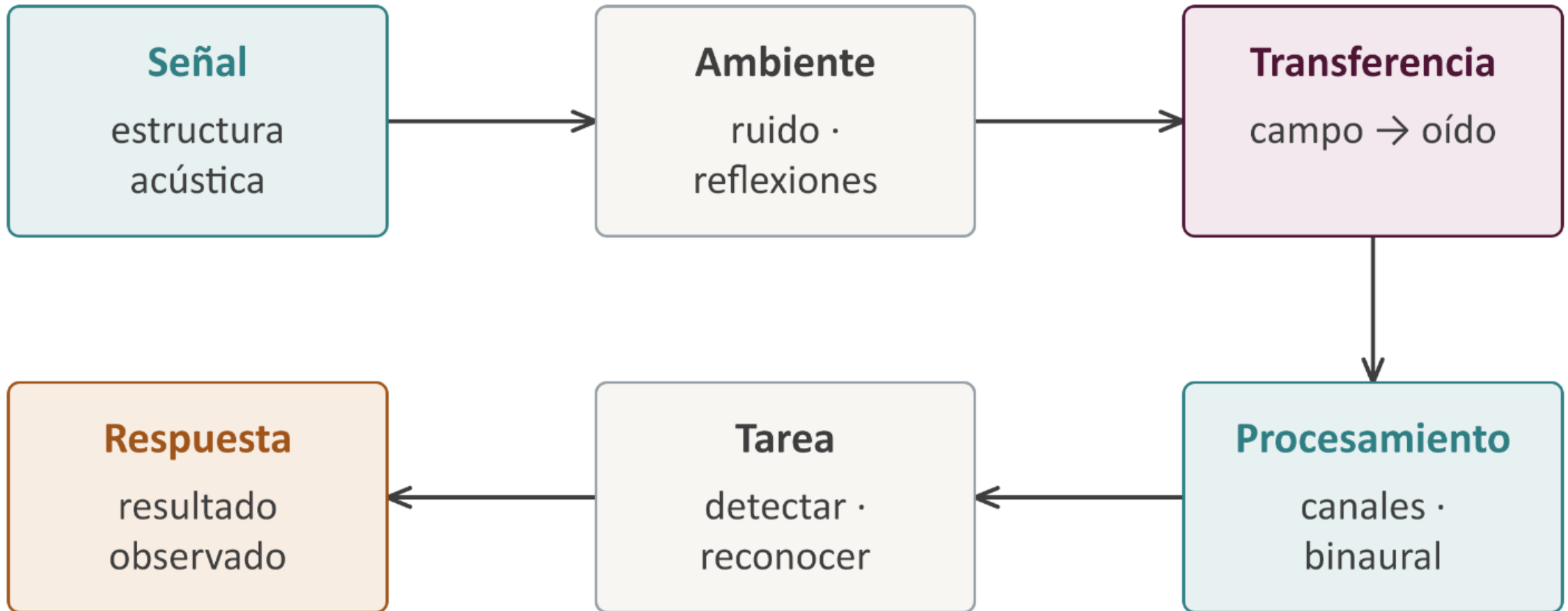
Consigna

Clasifique cada tarjeta: U7 percepción U8 evaluación U9 propagación/recinto U10 ruido. Justifique un caso dudoso antes de mover la tarjeta.

Para responder

Nombrá el objeto, identificá las magnitudes y justificá la relación causal.

La respuesta emerge de una cadena de condiciones



Seis preguntas permiten revisar una escena auditiva

01

¿Qué señal se presenta?

02

¿Qué ambiente la modifica?

03

¿Qué transferencia y procesamiento o intervienen?

04

¿Qué tarea realiza el oyente?

05

¿Qué respuesta se observa?

06

¿Qué condiciones limitan la inferencia?

De la percepción a la evaluación, el ambiente y el ruido

U8 evaluará audición; U9 explicará propagación/recintos; U10 caracterizará ruido y efectos.

Respaldo: definiciones, variantes y cálculos ampliados

Umbral e isofónicas: U07-123.

Símbolos: U07-124.

ERB: U07-125–127.

STI/SII y T_{60} : U07-128–129.

Ejercicios: U07-130–133.

Fuentes: U07-134.

Curvas isofónicas: condiciones y referencia normativa

La edición, campo, señal, población y método deben acompañar cualquier dato cuantitativo.
Checklist de trazabilidad y distinción esquema/dato normativo.

Símbolos y unidades de la unidad

Magnitudes físicas: p , L_p , Δt .

Cantidades perceptuales: L_n , N_{son} , M .

Descriptores: SNR , T_{60} , $ALCons$, ITD e ILD .

Cada símbolo debe leerse con unidad, referencia y condición.

ERB: fórmula empírica y variables

$$\text{ERB}_n(f_c) = 24,7 \text{ Hz} \cdot [4,37 \cdot f_c / (1000 \text{ Hz}) + 1]; \text{ modelo de Glasberg-Moore bajo condiciones definidas.}$$

Interpretación

La ERB es un modelo empírico expresado en hertz; no representa una banda anatómica rígida.

ERB a 1 kHz: cálculo ampliado

$$\text{ERB}_n(1000 \text{ Hz}) = 24,7 \text{ Hz} \cdot (4,37 + 1) = 132,639 \text{ Hz} \approx 133 \text{ Hz}.$$

Significado físico

El resultado es un ancho equivalente del modelo, no una banda anatómica rígida.

Ejemplo o uso

A 1 kHz, el modelo estima una ERB cercana a 133 Hz.

Las fórmulas de ERB dependen del modelo y la parametrización

Dos expresiones parecidas pueden usar unidades o ajustes distintos.
Sin derivación.

STI y SII: índices relacionados, no intercambiables

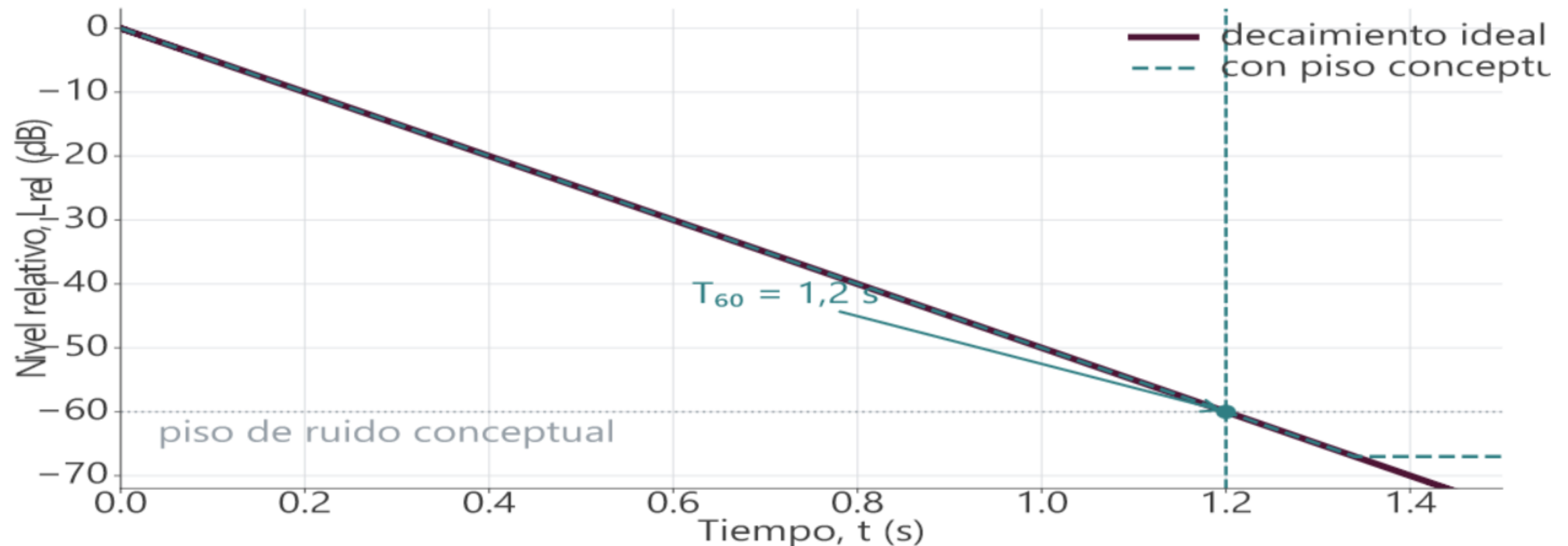
STI

STI aborda transmisión del habla y SII audibilidad ponderada ambos requieren procedimientos propios.

SII

Propósito, tipo de entrada, resultado y límite de cada índice.

T_{60} : extrapolación, bandas y frontera con U9



Ejemplo sintético; T_{60} no significa 'tiempo hasta silencio'.

T_{60} es el intervalo de un decaimiento ideal de 60 dB; no significa tiempo hasta silencio.

SNR: ejercicio alternativo con condiciones

Consigna: responda y justifique con magnitud, unidad y condiciones.

Consigna

Datos comparables: voz 64 dB SPL ruido 58 dB SPL. Calcule la SNR, interprete el signo y nombre un dato faltante.

Para responder

Habla a 64 dB SPL y ruido a 58 dB SPL, medidos con la misma banda, ponderación, posición e intervalo.

ALCons: conteos, porcentaje y alcance

Consigna: responda y justifique con magnitud, unidad y condiciones.

Consigna

Prueba A: $n_p=80$, $n_c=68$. Prueba B: $n_p=120$, $n_c=102$. Calcule ALCons y explique qué no vuelve equivalentes a las dos pruebas.

Para responder

Resolver cada cociente por separado y comparar luego el porcentaje, el número de ítems y las condiciones de prueba.

Reflexión: de una geometría alternativa al retardo

Consigna: responda y justifique con magnitud, unidad y condiciones.

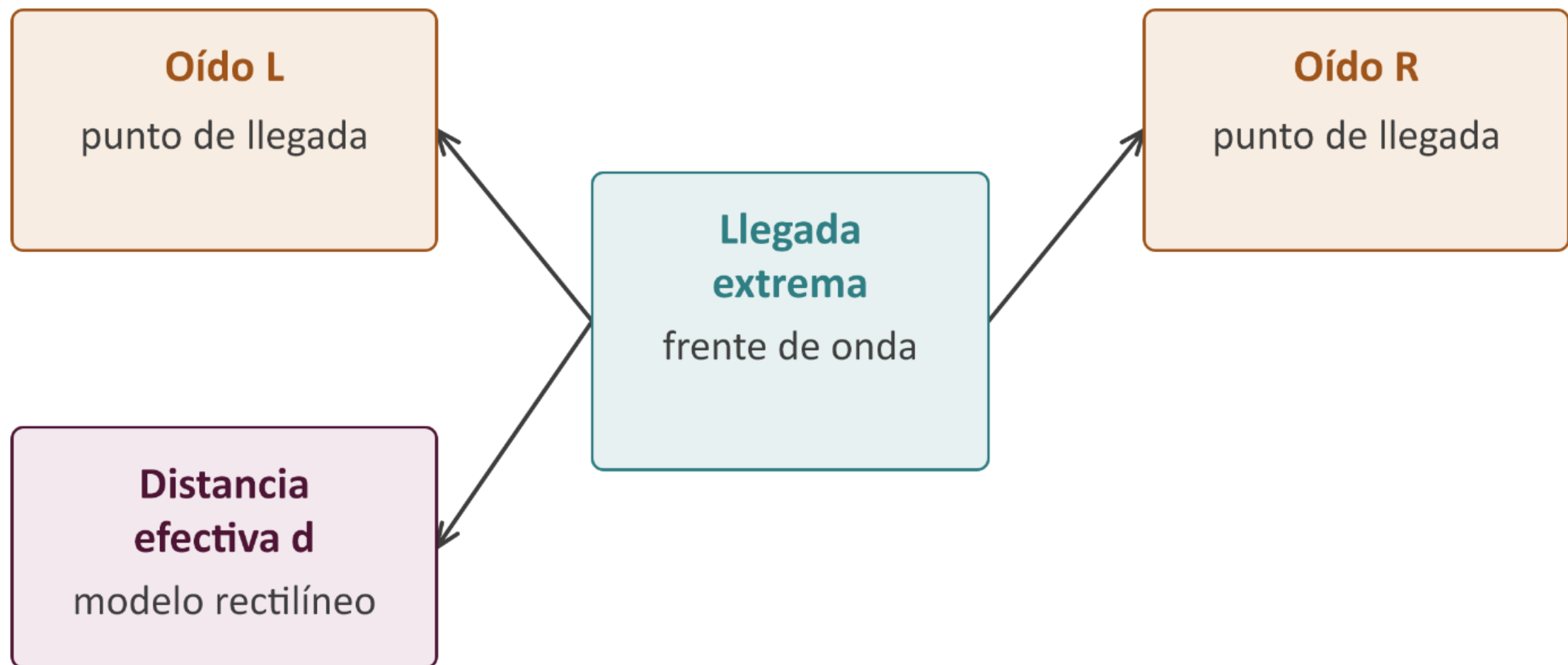
Consigna

Una reflexión recorre 5,15 m adicionales adopte $c=343 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$.
Calcule el retardo y explique por qué no decide si habrá eco.

Para responder

Usar solo la diferencia de recorridos y convertir el resultado de segundos a milisegundos al final.

d/c aporta una cota didáctica de ITD



Fuentes y límites de uso de la unidad

Fuentes primarias: programa oficial, capítulo LaTeX y PDF del curso.

Verificación: notación, glosario y análisis de fuentes de U7.

Ampliaciones: ISO 226 y referencias técnicas ya citadas.

No usar normas o modelos fuera de su edición y dominio.